IP담보 자동대출 플랫폼

LLM·블록체인 기반 IP담보 자동대출 시스템

# 업무 프로세스 매뉴얼

시범운영(실증) 기준 · 참여기관 공통


01 **NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼**
심사 대기 확인부터 자동심사 결과·보고서·재무 검토, 최종 승인·거절, 상환 기록까지

02 **IP 가치평가기관 협업 프로세스**
기관별 역할과 책임, 평가 상태별 조치, 평가사 업무 절차, 소통·이견 조정 체계

03 **비상시 대응 매뉴얼**
비상 등급과 보고 체계, 상황별 대응 절차, 복구 후 점검과 예방 활동



**버전 1.0** · 2026. 10. 22.

**주식회사 머스트리**

DOCUMENT OVERVIEW

# 문서 개요

| | |
|---|---|
| **문서명** | IP담보 자동대출 플랫폼 업무 프로세스 매뉴얼 |
| **버전·작성일** | 1.0 · 2026. 10. 22. |
| **작성** | 주식회사 머스트리 |
| **적용 시스템** | IP담보 자동대출 플랫폼 웹 서비스(**https://iploan.mustree.kr**)와 Mustsem 블록체인(Chain ID 7601)에 배포된 대출 관리 계약. 2026년 10월 22일 배포 버전 기준 |
| **적용 대상** | NH농협은행 여신담당자, IP 가치평가기관 평가사, 플랫폼 운영자·관리자 |

## 목적

이 매뉴얼은 LLM·블록체인 기반 IP담보 자동대출 시스템의 시범운영(실증)에 참여하는 기관이 같은 절차와 기준으로 업무를 처리하도록 업무 프로세스를 정한다. 여신담당자의 심사·승인 업무, IP 가치평가기관과의 협업 절차, 장애와 보안사고가 났을 때의 대응 절차를 다룬다.

## 문서 구성

| 구분 | 주요 내용 | 주 독자 |
|---|---|---|
| **제1장** 시스템 및 업무 개요 | 참여 주체, 전체 업무 흐름, 신청 상태 체계, 지갑·네트워크 준비, 공통 보안 수칙 | 전체 |
| **제2장** NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼 | 심사 대기 확인, 자동심사 결과·평가보고서·재무 검토, 최종 승인·거절, 채권 NFT, 상환 기록 | 여신담당자 |
| **제3장** IP 가치평가기관 협업 프로세스 | 협업 원칙, 기관별 역할과 책임, 평가 상태별 조치, 평가사 업무 절차, 소통·이견 조정 체계 | 평가기관, 운영사, 은행 |
| **제4장** 비상시 대응 매뉴얼 | 대응 원칙, 비상 등급, 연락·보고 체계, 상황별 대응 절차, 복구 점검, 예방 활동 | 전체 |
| **부록** | 화면 메시지별 조치, 상태 코드 대조표, 용어 설명, 시스템 접속 정보 | 전체 |

## 시범운영 전제

- 시범운영 단계에서는 대출금 지급과 상환금 수납이 이 시스템을 통해 이루어지지 않는다. 시스템은 승인·상환 사실을 블록체인에 기록하며, 실제 자금 거래는 은행의 기존 시스템과 절차를 따른다.
- 평가 SBT와 채권 NFT는 업무 처리 이력을 나타내는 기록용 토큰이다. 그 자체로 법적 채권이나 담보권을 표시하지 않는다.
- 담보인정비율(LTV) 기준 70%는 현재 배포된 계약에 설정된 시범운영 값이다. 기준을 바꾸려면 계약을 다시 배포해야 한다.
- 협의안 표시가 있는 항목(처리 기한, 비상 등급별 보고 시한, 점검 주기 등)은 실증 협약 과정에서 참여기관이 확정한다.
- 화면 예시는 가상 데이터로 구성했다. 기업명·지갑 주소·금액·보고서 내용은 실제와 관계없다.

## 개정 이력

| 버전 | 일자 | 내용 | 작성 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026. 10. 22. | 최초 작성 | 주식회사 머스트리 |

# 목 차


**제1장 시스템 및 업무 개요** ····· **3**

1.1 서비스 개요 ····· 3

1.2 참여 주체와 역할 ····· 3

1.3 전체 업무 흐름 ····· 4

1.4 신청 상태 체계 ····· 5

1.5 공통 준비사항 ····· 6

1.6 공통 보안 수칙 ····· 7

**제2장 NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼** ····· **8**

2.1 업무 범위와 권한 ····· 8

2.2 화면 구성 ····· 8

2.3 업무 절차 한눈에 보기 ····· 10

2.4 심사 대기 건 확인 ····· 10

2.5 심사 정보와 자동심사 결과 확인 ····· 11

2.6 평가보고서·재무 참고 점검 검토 ····· 12

2.7 여신 검토 체크리스트 ····· 14

2.8 최종 승인·거절 ····· 14

2.9 승인 후 관리: 채권 NFT·원본 열람 ····· 15

2.10 상환 기록 ····· 16

2.11 유의사항과 자주 묻는 질문 ····· 16

**제3장 IP 가치평가기관 협업 프로세스** ····· **18**

3.1 협업 원칙 ····· 18

3.2 기관별 역할과 책임 ····· 18

3.3 협업 흐름과 단계별 산출물 ····· 19

3.4 평가 진행 상태별 조치 ····· 19

3.5 평가사 업무 절차 ····· 21

3.6 적용 가치 결정과 검토 사유 작성 기준 ····· 23

3.7 기관 간 연계·소통 체계 ····· 24

3.8 평가 품질 관리 ····· 25

3.9 정보보호 의무 ····· 25

**제4장 비상시 대응 매뉴얼** ····· **26**

4.1 목적과 대응 원칙 ····· 26

4.2 비상 등급 분류 ····· 26

4.3 비상 연락·보고 체계 ····· 26

4.4 상황별 대응 절차 ····· 27

4.5 복구 후 점검 ····· 33

4.6 예방 점검 활동 ····· 34

4.7 장애 기록·보고 양식 ····· 34

**부록** ····· **35**

부록 1 화면 메시지별 조치 요약 ····· 35

부록 2 상태 코드 대조표 ····· 36

부록 3 용어 설명 ····· 37

부록 4 시스템 접속 정보 ····· 38

CHAPTER 1 · 공통

# 시스템 및 업무 개요

모든 참여기관이 공통으로 알아야 할 서비스 구조, 참여 주체, 업무 흐름과 상태 체계, 지갑·네트워크 준비 방법, 보안 수칙을 설명한다.

## 1.1 서비스 개요

IP담보 자동대출 플랫폼은 중소기업이 보유한 특허권을 담보로 대출을 신청하면 LLM 평가 엔진이 특허 가치평가보고서를 자동으로 만들고, 지정 평가기관의 평가사가 이를 검토·확정한 뒤, 스마트컨트랙트가 담보인정비율(LTV)을 판정하고, 은행 여신담당자가 최종 승인하는 시스템이다. 신청부터 승인·상환까지의 주요 결정은 블록체인에 기록되므로 참여기관이 같은 기록을 확인할 수 있다.

| 구성 요소 | 역할 |
|---|---|
| **웹 서비스** | 차주기업·평가사·여신담당자가 쓰는 업무 화면(https://iploan.mustree.kr) |
| **플랫폼 서버** | 제출 문서 암호화·보관, 평가 접수, 담당자 배정, 블록체인 기록 검증과 화면 동기화 |
| **LLM 평가 엔진** | 특허 공고전문 PDF로 평가보고서와 근거자료를 만드는 외부 보고서 생성 서비스 |
| **블록체인(Mustsem)** | 신청·평가·승인·상환 기록과 평가 SBT·채권 NFT 발급을 처리하는 스마트컨트랙트 |
| **IPFS** | 암호화된 원본 문서와 암호화된 평가 확정 내용을 보관하는 분산 저장소 |
| **MetaMask 지갑** | 참여자 본인 확인(서명)과 블록체인 거래 승인에 쓰는 브라우저 지갑 |

**운영 원칙**

- 서버는 참여자의 개인키를 보관하지 않는다. 신청 등록, 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록은 각 담당자가 자기 지갑으로 직접 승인한다.
- 원본 문서는 암호화해 보관하고, 블록체인에는 문서 해시와 저장 위치(CID)만 기록한다.
- 블록체인 기록이 업무 상태의 최종 기준이다. 화면이 블록체인 기록과 다르면 **체인 확인·복구**로 화면을 맞춘다.

## 1.2 참여 주체와 역할

| 참여 주체 | 시스템 역할 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| **차주기업** | 차주<br>BORROWER_ROLE | 대출 신청, 특허 공고전문 PDF 제출, 신청 등록 거래, 진행 상황 확인 |
| **플랫폼 운영사**<br>주식회사 머스트리 | 관리자<br>DEFAULT_ADMIN_ROLE | 참여자 지갑 권한 등록·회수, 시스템 운영과 장애 대응, 평가 서비스 연계, 기관 간 통보 |
| **LLM 평가 엔진** | 서버 연동<br>지갑 없음 | 평가보고서·근거자료 자동 생성, 작업 상태 제공 |
| **IP 가치평가기관**<br>지정 평가기관 평가사 | 평가사<br>EVALUATOR_ROLE | 보고서 검토, 적용 가치·검토 사유 확정, 평가 중 원본 열람 |

| 참여 주체 | 시스템 역할 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| **NH농협은행**<br>여신심사역 | 은행<br>BANK_ROLE | 여신 검토, 최종 승인·거절, 상환 기록, 승인 후 원본 열람 |

> **담당자 배정**
>
> 평가사는 신청 접수 때, 은행 담당자는 평가가 LTV 기준을 통과할 때 서버가 등록된 지갑 중에서 고르고 블록체인에 고정한다. 한 번 배정된 담당자는 바꿀 수 없다. 차주 본인은 담당자가 될 수 없고, 같은 신청의 평가사는 그 신청의 은행 담당자가 될 수 없다.

## 1.3 전체 업무 흐름

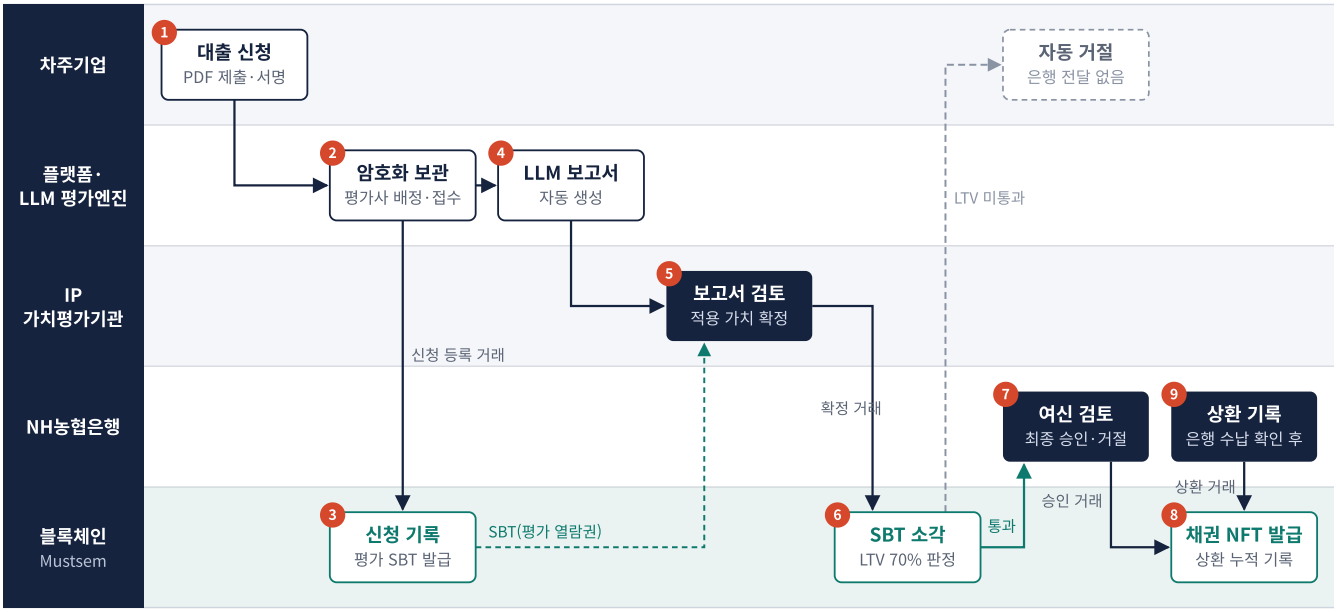



**그림 1-1** 전체 업무 흐름 (가로: 처리 순서, 세로: 처리 주체)

| No | 단계 | 처리 주체 | 처리 내용 | 블록체인 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대출 신청 | 차주기업 | 기업·특허·대출 정보 입력, 특허 공고전문 PDF 제출, 신청 내용 지갑 서명 | — |
| 2 | 문서 보관·배정 | 플랫폼 | PDF를 AES-256-GCM으로 암호화해 IPFS에 보관, 담당 평가사 배정, 평가 서비스 접수 | — |
| 3 | 신청 등록 | 차주기업 | 신청 등록 거래 승인 | 신청 기록, 담당 평가사에게 평가 SBT 발급 |
| 4 | 보고서 생성 | LLM 평가 엔진 | 평가보고서·근거자료와 자동 산출 가치 생성 (통상 10분 내외, 대기열에 따라 지연) | — |
| 5 | 평가 검토·확정 | 평가사 | 보고서 검토, 적용 가치와 검토 사유 입력, 서명 후 확정 거래 승인 | 평가 기록, SBT 소각, LTV 판정, 통과 시 담당 은행 고정 |
| 6 | 자동심사 | 스마트컨트랙트 | 신청금액 ≤ 적용 가치 × 70%이면 통과, 아니면 자동 거절로 종료 | |
| 7 | 여신 검토·결정 | 여신담당자 | 보고서·신용등급·재무 검토 후 최종 승인 또는 거절 거래 승인 | 승인 시 담당 은행에게 채권 NFT 발급 |
| 8 | 채권 기록 | 스마트컨트랙트 | 승인 건의 채권 NFT 발급 | |

| No | 단계 | 처리 주체 | 처리 내용 | 블록체인 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 상환 기록 | 여신담당자 | 은행 시스템에서 수납을 확인한 상환 내역을 기록 | 상환 누적, 완납 시 상태 변경 |

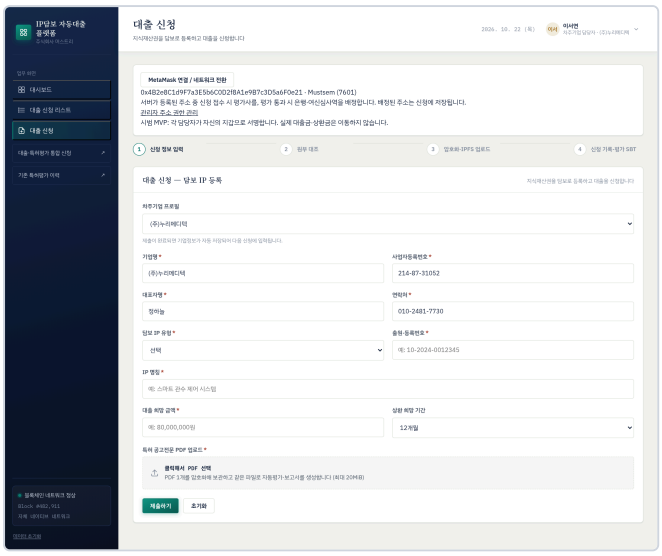



**그림 1-2** 차주기업 대출 신청 화면

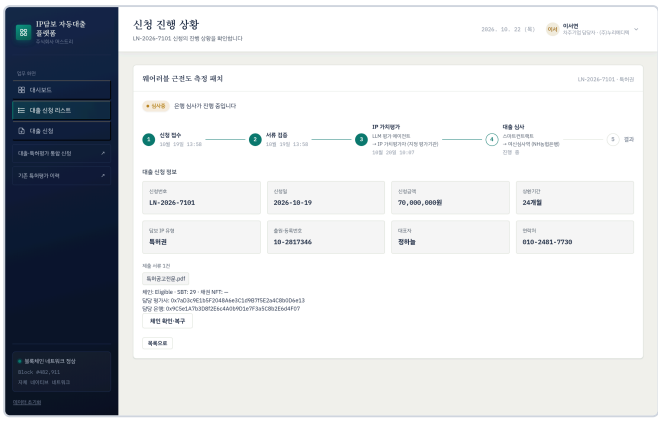



**그림 1-3** 차주기업 신청 진행 상황 화면

차주기업은 신청 화면에서 기업정보·특허정보·신청금액·상환 희망 기간(12·24·36개월)을 입력하고 공고전문 PDF 1개(최대 20MiB)를 제출한다. 진행 상황 화면에는 신청 접수 → 서류 검증 → IP 가치평가 → 대출 심사 → 결과의 5단계가 표시된다. 차주기업의 문의를 받으면 이 화면 기준으로 안내한다.

## 1.4 신청 상태 체계

신청의 공식 상태는 블록체인에 기록된 온체인 상태다. 웹 화면의 상태 표시는 온체인 상태와 평가 작업 상태를 합쳐 보여준다.

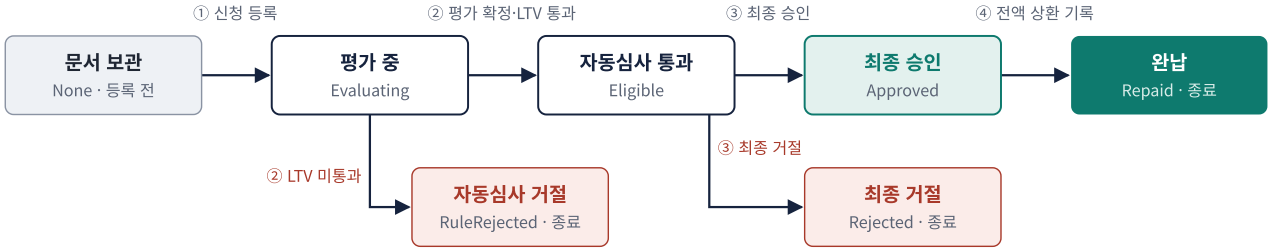



**그림 1-4** 온체인 상태 전이

| 온체인 상태 | 의미 | 목록 화면 표시 | 평가 SBT | 채권 NFT | 다음 처리자 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 문서 보관 완료, 신청 등록 거래 전 | 서류검증 | 없음 | 없음 | 차주 |
| Evaluating | 신청 등록 완료, 평가 진행 중 | 평가중 · 평가사 검토 대기 · 평가 생성 실패 · 서류검증 | 담당 평가사 보유 | 없음 | 평가사 |
| Eligible | 평가 확정, LTV 통과, 담당 은행 고정 | 심사중 | 소각 | 없음 | 여신담당자 |
| RuleRejected | 평가 확정, LTV 미통과 | 거절 | 소각 | 없음 | — (종료) |
| Approved | 은행 최종 승인 | 승인 | 소각 | 담당 은행 보유 | 여신담당자 (상환) |
| Rejected | 은행 최종 거절 | 거절 | 소각 | 없음 | — (종료) |

| 온체인 상태 | 의미 | 목록 화면 표시 | 평가 SBT | 채권 NFT | 다음 처리자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Repaid | 원금 전액 상환 기록 | 승인 | 소각 | 담당 은행 보유 유지 | — (종료) |

> **되돌릴 수 없는 처리**
> 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록은 블록체인에 기록되며 취소하거나 수정할 수 없다. 다시 처리해야 하면 차주가 새로 신청한다.

## 1.5 공통 준비사항

### 접속 환경

- PC용 Chrome 또는 Edge 브라우저와 MetaMask 확장 프로그램
- 웹 주소: **https://iploan.mustree.kr**
- 담당자 본인 명의의 MetaMask 지갑. 1인 1지갑을 원칙으로 하고 기관 공용 지갑은 쓰지 않는다.

### 지갑 등록 절차

1. 담당자가 MetaMask에서 지갑을 만들고 공개 주소(0x로 시작하는 42자리)를 확인한다.
2. 소속 기관 책임자의 확인을 받아 플랫폼 운영사에 **공개 주소**와 역할(평가사 또는 은행)을 전달한다. 개인키와 복구 문구는 어떤 경우에도 전달하지 않는다.
3. 운영사 관리자가 관리자 화면(주소 권한 관리)에서 그 주소에 역할을 부여한다. 역할 부여도 블록체인 거래로 기록된다.
4. 거래 수수료(가스)로 쓸 MST를 지갑에 확보한다. 시범운영 기간에는 운영사가 지급한다. 협의안
5. 담당자는 웹 화면에서 지갑 연결과 역할 표시를 확인한다.

### 네트워크 설정

| | |
|---|---|
| **네트워크 이름** | Mustsem |
| **체인 ID** | 7601 |
| **RPC URL** | https://block.mustree.kr |
| **통화 기호** | MST |

처음 거래를 실행하면 MetaMask가 네트워크 추가·전환을 요청한다. 위 값과 같은지 확인한 뒤 승인한다.

### 화면 역할 선택




**그림 1-5** 역할 전환 메뉴

화면 오른쪽 위 사용자 영역을 눌러 역할을 고른다. **여신심사역 · NH농협은행**, **IP 가치평가자 · 지정 평가기관**, **차주기업 담당자** 중 하나를 선택하면 왼쪽 메뉴가 역할에 맞게 바뀐다. 역할 선택은 화면 구성만 바꾼다. 실제 처리 권한은 지갑에 등록된 역할과 신청별 배정으로 확인한다.

### 서명과 거래

| 구분 | MetaMask 표시 | 비용 | 쓰는 업무 |
|---|---|---|---|
| **서명** | 메시지 서명 요청 | 없음 | 신청 내용 확인, 평가 확정 내용 확인, 원본 열람, 평가 재시도·사업자번호 확인·접수 복구 |
| **거래** | 트랜잭션 확인 (가스 요금 표시) | MST 가스 | 신청 등록, 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록, 권한 추가·회수 |

| 역할 | 업무 | 서명 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 차주 | 대출 신청 제출과 신청 등록 | 1 | 1 |
| 평가사 | 평가 검토·온체인 확정 | 1 | 1 |
| | 특허 원본 확인 | 1 | — |
| | 평가 재시도 · 사업자번호 확인 · 접수 복구 | 1 | — |
| 여신담당자 | 최종 승인 또는 최종 거절 | — | 1 |
| | 상환 기록 (1회당) | — | 1 |
| | 원본 열람 | 1 | — |
| 관리자 | 지갑 주소 권한 추가 또는 회수 | — | 1 |

## 1.6 공통 보안 수칙

1. **개인키와 복구 문구는 누구에게도 알려주지 않는다.** 운영사·은행·평가기관 누구도 이를 요구하지 않는다. 요구를 받으면 즉시 운영사에 신고한다.
2. 서명·거래 창에서 신청번호, 지갑 주소, 네트워크(Chain ID 7601)를 확인한 뒤 승인한다.
3. 지갑을 다른 사람과 공유하지 않는다. 퇴직·전보·장기 부재 시 운영사에 권한 회수 또는 배정 제외를 요청한다.
4. 원본 PDF·평가보고서·재무정보는 업무 목적 외로 저장·복사·전송하지 않는다. 내려받은 파일은 업무가 끝나면 파기한다.
5. 거래를 처리하는 동안 브라우저의 사이트 데이터를 지우지 않는다. 미확정 거래를 복구할 때 필요한 거래 해시가 브라우저에 저장된다.
6. 공용 PC에서 지갑을 쓰지 않고, MetaMask 자동 잠금을 설정한다.

CHAPTER 2 · 여신담당자

# NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼

평가사가 확정하고 스마트컨트랙트 자동심사를 통과한 신청을 검토해 최종 승인 또는 거절을 결정하고, 승인 건의 상환 내역을 기록하는 절차를 설명한다.

## 2.1 업무 범위와 권한

여신담당자는 자동심사(LTV 70% 이하)를 통과한 신청의 여신 여부를 판단한다. 시스템이 자동으로 판정하는 것은 LTV 기준뿐이므로, 신용·재무·권리관계 판단과 대출 조건 결정은 은행 여신 규정에 따라 여신담당자가 한다.

| 업무 | 가능 시점 | 조건 |
|---|---|---|
| 심사 정보·평가보고서 열람 | 자동심사 통과(Eligible) 이후 | 웹 화면 열람. 보고서·근거자료는 별도 서명 없이 열린다 |
| **최종 승인 또는 거절** | Eligible 상태에서 1회 | 신청에 배정된 은행 지갑, BANK_ROLE 보유 |
| 상환 기록 | 승인(Approved) 이후 완납 전 | 배정된 은행 지갑 |
| 원본 특허 PDF 열람 | 승인·완납(Approved·Repaid) 이후 | 배정된 은행 지갑의 서명, 채권 NFT 보유 |
| 채권 NFT 지갑 추가 | 승인 이후 | 배정된 은행 지갑 |

> **배정 지갑 확인**
> 대출 신청 리스트에는 모든 신청이 보이지만 승인·거절·상환 기록은 신청별로 배정된 은행 지갑만 실행할 수 있다. 배정 지갑은 대출 심사 화면의 **블록체인 기록·상환** 영역에 있는 **여신심사자 · 은행 수령 주소**에서 확인한다.

## 2.2 화면 구성

역할을 **여신심사역 · NH농협은행**으로 선택하면 왼쪽 메뉴에 대시보드, 대출 신청 리스트, 대출 심사가 표시된다.

| 메뉴 | 용도 |
|---|---|
| **대시보드** | 전체 신청의 상태별 건수와 최근 신청 건 |
| **대출 신청 리스트** | 전체 신청 목록. 차주기업명·신청번호 검색, 상태별 필터. 행을 누르면 대출 심사 화면에서 그 건이 열린다 |
| **대출 심사** | 심사 대기 목록과 심사 화면. 최종 승인·거절, 상환 기록, 원본 열람을 이 화면에서 처리한다 |

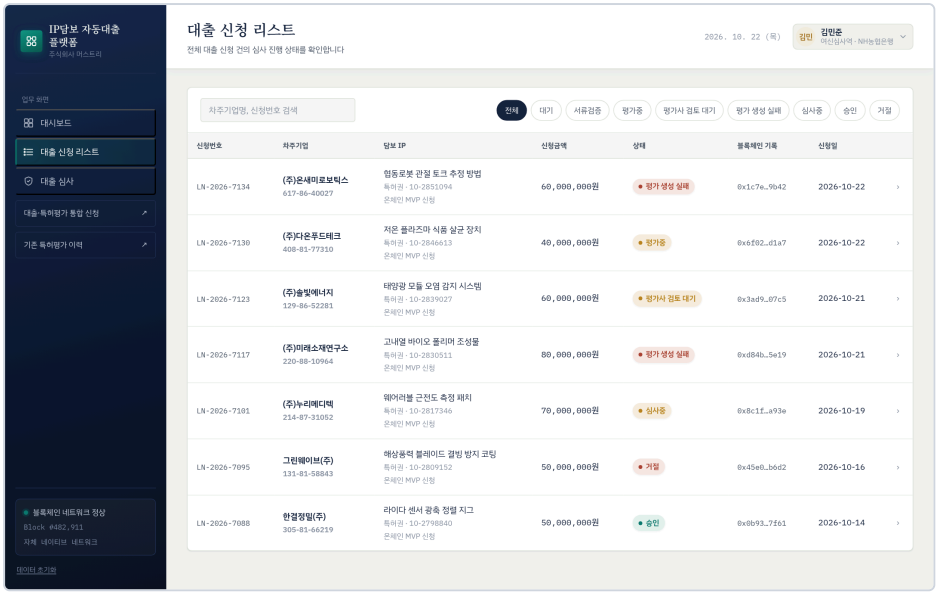



**그림 2-1** 대출 신청 리스트

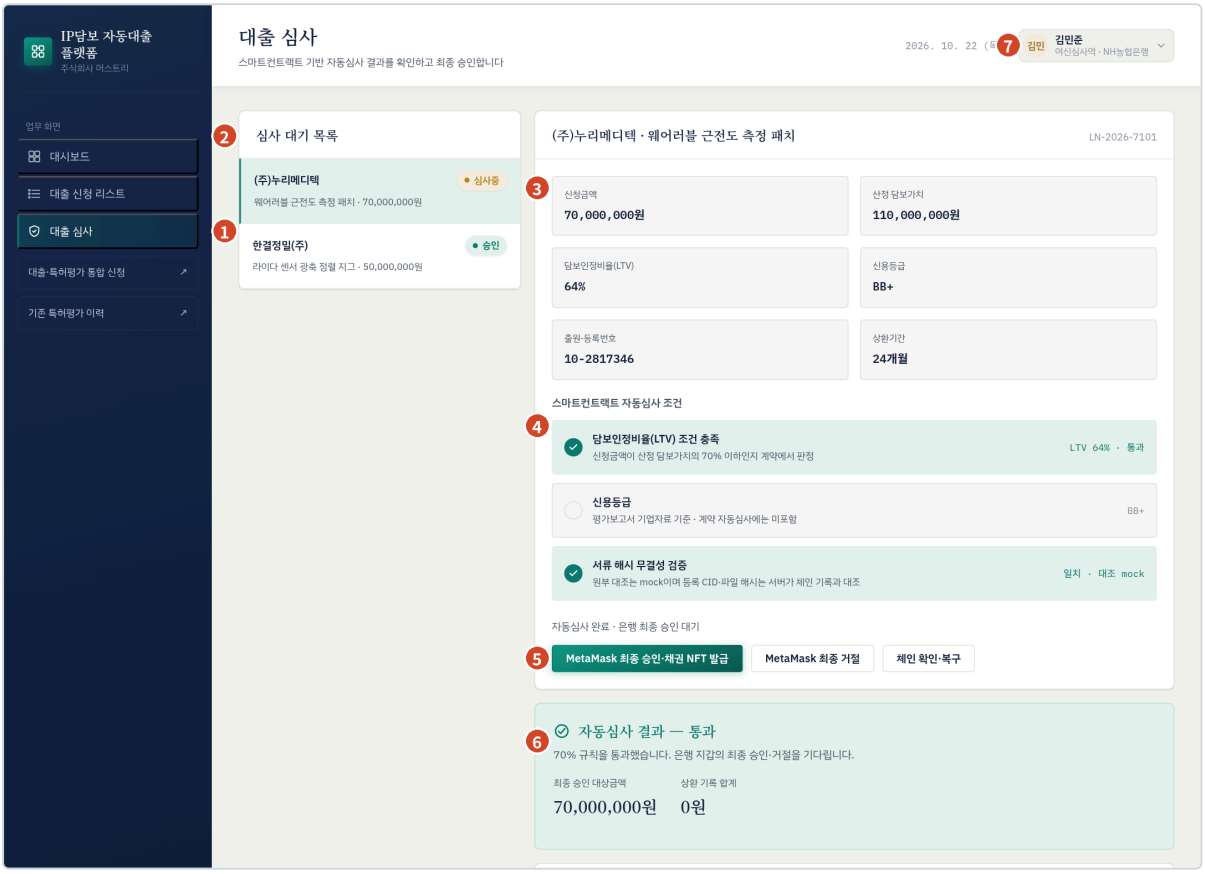



**그림 2-2** 대출 심사 화면 구성

1. 메뉴 — 대출 심사
2. 심사 대기 목록 — 심사중·처리 완료 건
3. 심사 요약 — 금액·담보가치·LTV·신용등급
4. 스마트컨트랙트 자동심사 조건
5. 결정 버튼 — 최종 승인·최종 거절·체인 확인·복구
6. 결과 배너 — 현재 심사 결과
7. 현재 역할 표시와 역할 전환

심사 화면 아래쪽에는 **블록체인 기록·상환**(온체인 상태, 채권 NFT 번호, 상환 합계, 배정 은행 주소), **평가 확정 정보와 재무 참고 점검**, 승인 후의 **채권 NFT 카드**가 이어진다.

## 2.3 업무 절차 한눈에 보기

① 심사 대기 확인 › ② 심사 정보·자동심사 결과 › ③ 보고서·재무 검토 › ④ 여신 검토 체크리스트 › ⑤ 최종 승인·거절 › ⑥ 채권 NFT·원본 확인 › ⑦ 상환 기록

| 단계 | 화면 위치 | 주요 확인 사항 | 참조 |
|---|---|---|---|
| ① | 대출 심사 › 심사 대기 목록 | '심사중' 건, 배정 은행 주소가 본인 지갑인지 | 2.4 |
| ② | 심사 요약, 자동심사 조건 | 신청금액·산정 담보가치·LTV, 서류 해시 무결성 '일치' | 2.5 |
| ③ | 평가 확정 정보, 재무 참고 점검 | 자동 산출 가치와 적용 가치, 평가사 검토 사유, 재무 4개 항목, 보고서·근거자료 | 2.6 |
| ④ | 은행 내부 시스템 | 사업자 상태, 특허 권리관계, 신용, 대출 조건, 내부 승인 | 2.7 |
| ⑤ | 결정 버튼, MetaMask | 결정은 되돌릴 수 없음. 거절 사유는 은행 내부에 기록 | 2.8 |
| ⑥ | 채권 NFT 카드, 은행 원본 열람 | NFT 발급·소유 지갑, 원본 PDF | 2.9 |
| ⑦ | 블록체인 기록·상환 › 상환 기록 추가 | 은행 수납 확인 후 금액·고유 참조번호 기록 | 2.10 |

## 2.4 심사 대기 건 확인

1. MetaMask에서 본인(은행 담당) 지갑을 선택하고, 웹 화면 역할을 **여신심사역 · NH농협은행**으로 선택한다.
2. 왼쪽 메뉴에서 **대출 심사**를 누른다. **심사 대기 목록**에 자동심사를 통과한 건(심사중)과 처리를 마친 건(승인·거절)이 표시된다.
3. 상태가 **심사중**인 건을 선택한다.
4. 화면 아래 **블록체인 기록·상환** 영역의 **여신심사자 · 은행 수령 주소**가 본인 지갑 주소와 같은지 확인한다. 다르면 다른 담당자에게 배정된 건이므로 처리하지 않는다.

> **배정 알림**
> 시스템에는 배정 알림 기능이 없다. 운영사가 신규 배정 건을 따로 알리고(3.7절), 여신담당자는 영업일마다 1회 이상 심사 대기 목록을 확인한다. 협의안

LTV 기준을 넘어 자동 거절된 건은 은행 심사 목록에 나타나지 않는다. 평가 중인 건의 진행 상태는 대출 신청 리스트에서 확인한다.

## 2.5 심사 정보와 자동심사 결과 확인




**그림 2-3** 심사 요약과 스마트컨트랙트 자동심사 조건

### 심사 요약 항목

| 항목 | 설명 |
|---|---|
| **신청금액** | 차주가 신청한 금액. 승인하면 이 금액이 그대로 승인금액으로 기록된다. 시스템에는 금액 조정 기능이 없다. |
| **산정 담보가치** | 평가사가 확정해 블록체인에 기록한 적용 평가가치 |
| **담보인정비율(LTV)** | 신청금액 ÷ 산정 담보가치 × 100. 화면에는 정수로 반올림해 표시한다. |
| **신용등급** | 평가보고서에 첨부된 기업자료(TCB 등)의 신용등급. 자료가 없으면 '판정 불가 (자료 없음)' |
| **출원·등록번호** | 차주가 입력한 특허 번호 |
| **상환기간** | 차주가 고른 상환 희망 기간(12·24·36개월) |

### 자동심사 조건

| 조건 | 판정 방식 | 화면 표시 | 여신담당자 조치 |
|---|---|---|---|
| **담보인정비율(LTV) 조건 충족** | 스마트컨트랙트가 **신청금액 × 100 ≤ 적용 평가가치 × 70**을 정수로 판정한다. 정확히 70%도 통과한다. | LTV n% · 통과 / 거절 | 통과한 건만 은행 심사 대상이 된다. 판정 결과는 바꿀 수 없다. |
| **신용등급** | 계약 판정에 들어가지 않는 참고 정보 | 등급 또는 판정 불가 | 은행 신용평가 기준으로 따로 판단한다 (2.7절). |
| **서류 해시 무결성 검증** | 서버가 등록 파일의 해시·CID를 블록체인 기록과 대조한다. | 일치 / 불일치 | '불일치'면 승인하지 말고 운영사에 보고한다 (4.4절 D3). |

**'대조 mock' 표시**

서류 해시 무결성 항목의 '대조 mock'은 특허청 등록원부와의 자동 진위 대조가 시범운영 범위에 포함되지 않았다는 뜻이다. 플랫폼은 제출 이후 문서가 바뀌지 않았는지만 확인한다. 권리관계는 2.7절에 따라 여신담당자가 직접 확인한다.

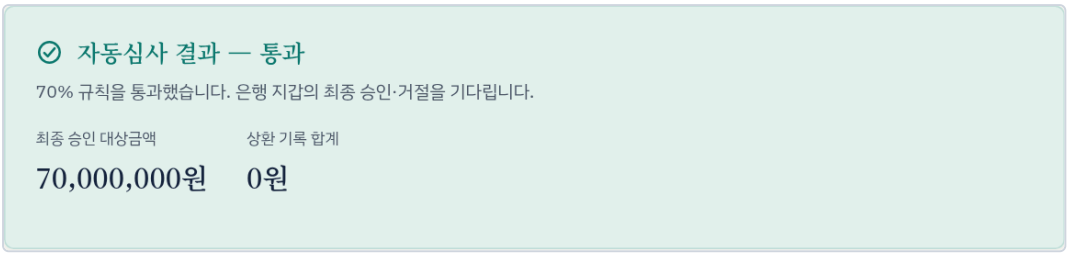



**그림 2-4** 자동심사 통과 배너 — 은행 최종 승인 대기

## 2.6 평가보고서·재무 참고 점검 검토

웨어러블 근전도 측정 패치 · LN-2026-7101
(주)누리메디텍 · 신청금액 70,000,000원
**평가사 확정 완료** finished
담당 평가사: 0x7aD3c9E1b5F2048A6e3C1d9B7f5E2a4C8b0D6e13
자동 산출 가치: **118,000,000원**
금액 출처: provider-valuation-json
보고서 요약표의 사전평가 값입니다(확정 평가액 아님). 평가사의 검토·확정이 필요합니다.
적용 평가가치: 110,000,000원 · LTV 64%
재무 참고 점검

| | |
|---|---|
| **자본잠식 없음**<br>자본총계 0원 초과 · 2025년 결산 | 자본잠식 아님 (자본총계 1,170백만원) |
| **영업이익**<br>영업이익 0원 이상 · 2025년 결산 | 영업이익 188백만원 |
| **이자보상배율**<br>영업이익이 금융비용의 1배 이상 · 2025년 결산 | 판정 불가 (자료 없음) |
| **유동비율**<br>유동자산이 유동부채의 100% 이상 · 2025년 결산 | 142.70% |

| 항목 (백만원) | 2023년<br>2023-12-31 | 2024년<br>2024-12-31 | 2025년<br>2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,140 | 2,570 | 3,020 |
| 영업이익 | 96 | 142 | 188 |
| 당기순이익 | 61 | 98 | 127 |
| 자산총계 | 1,820 | 2,110 | 2,460 |
| 부채총계 | 1,010 | 1,160 | 1,290 |
| 자본총계 | 810 | 950 | 1,170 |
| 총차입금 | 620 | 700 | 760 |
| 금융비용 | 31 | 36 | - |
| 부채비율 (%) | 124.69 | 122.11 | 110.26 |
| 유동비율 (%) | 131.40 | 138.20 | 142.70 |
| 차입금의존도 (%) | 34.07 | 33.18 | 30.89 |

**그림 2-5** 평가 확정 정보와 재무 참고 점검

## 평가 확정 정보

| 항목 | 설명 |
|---|---|
| **평가사 확정 완료** | 평가사가 보고서를 검토하고 블록체인에 확정했다는 표시 |
| **담당 평가사** | 확정한 평가사의 지갑 주소 |
| **자동 산출 가치** | LLM 보고서가 산출한 금액. '사전평가 값입니다(확정 평가액 아님)' 안내가 있으면 평가사 검토 전 초안이다. |
| **적용 평가가치 · LTV** | 평가사가 확정한 금액과 그 금액 기준 LTV |
| **평가사 검토 결과** | 평가사가 입력한 검토 내용과 가치 적용 사유. 자동 산출 가치와 적용 가치가 다르면 그 이유가 적혀 있어야 한다. |
| **평가 작업번호 · 여신심사 번호** | 보고서 생성 작업번호와 심사 건 번호. 운영사·평가기관에 문의할 때 쓴다. |

## 재무 참고 점검

보고서에 담긴 최근 3개 결산연도 재무자료 중 **가장 최근 연도**를 기준으로 네 가지를 점검한다.

| 점검 항목 | 기준 |
|---|---|
| **자본잠식 없음** | 자본총계 0원 초과 |
| **영업이익** | 영업이익 0원 이상 |
| **이자보상배율** | 영업이익이 금융비용의 1배 이상. 금융비용이 0원이면 충족 |
| **유동비율** | 유동자산이 유동부채의 100% 이상 |

> **판정 불가는 통과가 아니다**
> 재무 참고 점검은 승인·거절을 자동으로 정하지 않는다. '판정 불가 (자료 없음)'은 보고서에 해당 자료가 없다는 뜻이다. 차주에게 재무제표를 받거나 은행 내부 자료로 확인한다.

- 재무표 금액 단위는 백만원, 비율은 %, 이자보상배율은 배다. 값이 없으면 '-'로 표시된다.
- 자본잠식이면 부채비율 칸에 '자본잠식'으로 표시된다.
- 표 아래에 연도별 출처(회사 제출 자료, NICE BizAPI, DART 감사보고서, 금융위원회 기업재무정보 등)가 표시된다. '(추정)'은 결산일을 확인하지 못했다는 뜻이다.

## 보고서와 근거자료

| 버튼 | 내용과 활용 |
|---|---|
| **PDF · HTML 보고서·근거 확인** | 평가보고서 본문 |
| **QUALITY 보고서·근거 확인** | 근거 확보 상태, 적용한 가정, 검증 항목. **확인되지 않은 매출·적용률 같은 가정이 들어 있는지** 여기서 본다. |
| **TRACE 보고서·근거 확인** | 보고서 내용별 근거 추적 자료 |
| **TIMING · LOG** | 단계별 생성 소요시간과 진행 로그. 오류 문의 때 쓴다. |
| **평가 접수·재시도 이력** | 보고서 생성을 다시 시도한 경우 차수별 작업번호와 결과 |

## 2.7 여신 검토 체크리스트

최종 승인 전에 아래 항목을 은행 여신 규정에 따라 확인하고, 검토 결과는 은행 내부 시스템에 기록한다. '시스템 제공' 열은 플랫폼 화면에서 확인할 수 있는 범위를 뜻한다.

| No | 확인 항목 | 확인 방법 | 시스템 제공 | 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 차주 실재성·사업자 상태 | 사업자등록번호로 휴·폐업 여부 조회 | 사업자번호 표시 | ☐ |
| 2 | 특허권 권리관계 | 특허청 등록원부에서 현재 권리자, 존속 여부, 연차료 납부, 질권·전용실시권 설정 여부 확인 | 출원·등록번호만 표시. 제출 공고전문은 현재 권리관계를 증명하지 않음 | ☐ |
| 3 | 평가 적정성 | 자동 산출 가치와 적용 가치의 차이, 평가사 검토 사유, QUALITY 자료의 미확인 가정 | 제공 | ☐ |
| 4 | 신용등급 | 보고서 등급 확인. '판정 불가'면 은행 신용평가 조회 | 일부 제공 | ☐ |
| 5 | 재무 상태 | 재무 참고 점검 4개 항목과 3개년 재무표. 판정 불가 항목 보완 | 일부 제공 | ☐ |
| 6 | 서류 무결성 | 서류 해시 무결성 검증 '일치' | 제공 | ☐ |
| 7 | 대출 조건 | 신청금액·상환기간이 은행 기준에 맞는지 확인. 감액이 필요하면 거절 후 차주가 조정된 금액으로 다시 신청 | 신청금액 그대로 승인 (조정 불가) | ☐ |
| 8 | 은행 내부 요건 | 전결 권한, 내부 승인 등 여신 규정상 기타 요건 | — | ☐ |

## 2.8 최종 승인·거절

### 최종 승인

1. 2.7절 체크리스트와 은행 내부 승인 절차를 마친다.
2. MetaMask에서 배정된 은행 지갑이 선택되어 있는지 확인한다.
3. **대출 심사**에서 해당 건을 고르고 **MetaMask 최종 승인·채권 NFT 발급**을 누른다.
4. 확인 창에서 **확인**을 누른다.
5. MetaMask 거래 창에서 네트워크(Mustsem)와 가스 요금을 확인하고 승인한다.
6. 거래가 확정되면 `은행 채권 NFT 발급 완료` 알림이 뜨고, 결과 배너가 **최종 승인 완료**로 바뀌며 채권 NFT 번호가 표시된다.

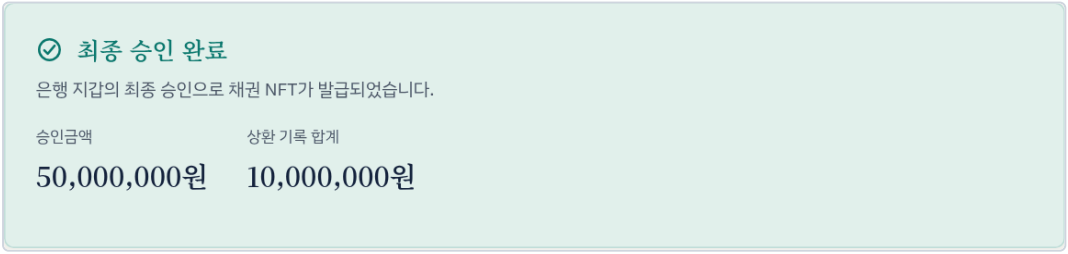



**그림 2-6** 최종 승인 완료 배너

### 최종 거절

1. 거절 사유를 은행 내부 시스템에 먼저 기록한다. 플랫폼에는 거절 사유 입력란이 없다.
2. **MetaMask 최종 거절** → 확인 창 **확인** → MetaMask 거래 승인 순서로 처리한다.
3. `최종 거절 기록 완료` 알림 후 결과 배너가 **최종 심사 결과 — 거절**로 바뀐다. 채권 NFT는 발급되지 않는다.

4 차주에게 결과와 사유를 은행 절차에 따라 알린다.

**결정은 되돌릴 수 없다**

최종 승인·거절은 블록체인에 기록되며 취소할 수 없다. 같은 건을 다시 승인하거나 거절할 수도 없다. 버튼을 누르기 전에 신청번호와 기업명을 다시 확인한다.

**화면이 바뀌지 않을 때**

MetaMask에서 거래를 승인한 뒤 화면이 바뀌지 않으면 같은 버튼을 다시 누르지 않는다. **체인 확인·복구**를 눌러 블록체인 기록을 다시 읽는다(4.4절 A2·A6).

## 2.9 승인 후 관리: 채권 NFT·원본 열람




**그림 2-7** 대출채권 NFT 카드

승인하면 배정된 은행 지갑에 대출채권 NFT가 발급된다. 카드에는 Token ID, 현재 소유 지갑, 토큰 계약 주소, 네트워크가 표시된다.

- **MetaMask에 추가**를 누르면 지갑의 NFT 목록에 추가된다. MetaMask의 'NFT 미디어 표시' 설정이 꺼져 있으면 이미지 없이 표시된다.
- 시범운영 계약에서는 채권 NFT를 다른 지갑으로 옮길 수 없다. 완납 후에도 은행 지갑에 남는다.
- **은행 원본 열람**을 누르고 MetaMask 서명을 하면 차주가 제출한 원본 PDF가 내려받아진다. 승인·완납 상태의 배정 은행 지갑만 열람할 수 있고, 서명 요청은 5분 동안 한 번만 유효하다.

## 2.10 상환 기록

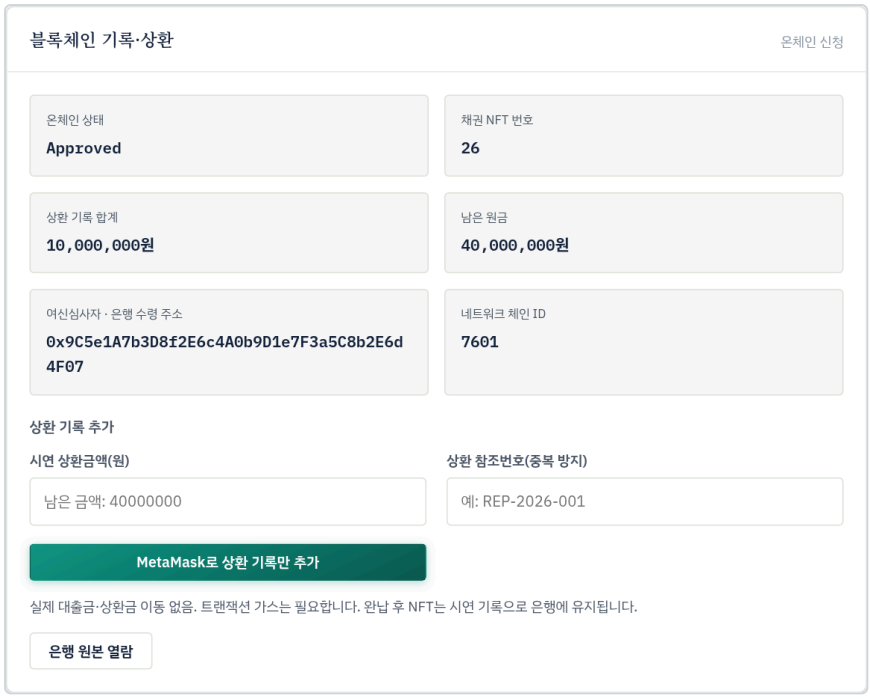



**그림 2-8** 블록체인 기록·상환 영역 (승인 건)

상환금 수납은 은행 시스템에서 처리하고, 수납이 확인된 내역만 플랫폼에 기록한다.

1. 은행 시스템에서 상환금 입금을 확인한다.
2. **상환 기록 추가**에 상환금액(원)과 상환 참조번호를 입력한다. 참조번호는 은행 거래번호처럼 건마다 다른 값을 쓴다(예: REP-2026-001).
3. **MetaMask로 상환 기록만 추가** → 확인 창 → MetaMask 거래 승인 순서로 처리한다.
4. 상환 기록 합계와 남은 원금이 갱신된다. 누적 상환액이 신청금액과 같아지면 상태가 완납(Repaid)으로 바뀌고 `완납 기록 완료` 가 표시된다.

| 구분 | 규칙 |
|---|---|
| **금액** | 남은 원금 이하의 양의 정수(원). 남은 원금을 넘는 금액은 기록되지 않는다. |
| **참조번호** | 같은 신청에서 이미 쓴 참조번호는 거부된다( `이미 기록된 상환 참조번호입니다.` ). |
| **기록 범위** | 원금만 기록한다. 이자·연체는 기록하지 않는다. |
| **정정** | 기록한 상환은 취소·수정할 수 없다. 입력 전에 금액을 다시 확인한다(오기록 시 4.4절 E3). |
| **완납 후** | 채권 NFT는 은행 지갑에 그대로 남는다. |

## 2.11 유의사항과 자주 묻는 질문

### 유의사항

- 승인·거절·상환 기록은 거래마다 가스(MST)가 든다. 잔액이 부족하면 운영사에 충전을 요청한다.
- 심사 화면의 신용등급·재무정보는 신용정보에 준해 관리한다. 화면 캡처나 보고서 파일을 업무 목적 외로 공유하지 않는다.
- 배정된 담당자는 바꿀 수 없다. 장기 부재가 예정되면 미리 운영사에 알리고 진행 중인 건을 처리한다(4.4절 E4).

- 여신담당자의 판단 결과(승인 조건, 거절 사유, 체크리스트)는 은행 내부 시스템이 공식 기록이다. 플랫폼에는 결정 사실만 남는다.

## 자주 묻는 질문

| 질문 | 답변 |
|---|---|
| 심사 대기 목록에 신청 건이 보이지 않는다. | 평가사가 아직 확정하지 않았거나, LTV 기준을 넘어 자동 거절된 건이다. 대출 신청 리스트에서 상태를 확인한다. |
| 승인 버튼이 눌리지 않는다. | 자동심사 통과(Eligible) 상태에서만 활성화된다. 이미 처리된 건이면 비활성 상태다. |
| `이 신청에 배정된 은행 지갑으로 전환하세요.` 가 뜬다. | MetaMask에서 배정된 지갑을 선택한다. 배정 주소는 블록체인 기록·상환 영역에서 확인한다. |
| `연결한 지갑에 BANK_ROLE 권한이 없습니다.` 가 뜬다. | 운영사에 권한 등록 여부를 확인한다. |
| 신청금액을 줄여서 승인할 수 있나? | 없다. 거절한 뒤 차주가 조정된 금액으로 다시 신청한다. |
| 평가 금액에 이견이 있어 재평가를 받고 싶다. | 확정된 평가는 다시 열 수 없다. 3.7절 이견 조정 절차를 따른다. |
| 승인 전에 원본 PDF를 보고 싶다. | 은행의 원본 열람은 승인 이후에만 가능하다. 승인 전에는 평가보고서와 근거자료로 검토하고, 필요하면 차주에게 직접 자료를 받는다. |
| 화면 상태가 블록체인과 다른 것 같다. | **체인 확인·복구** 를 누른다. 서버가 블록체인 기록을 다시 읽어 화면을 맞춘다. |

CHAPTER 3 · 평가기관 협업

# IP 가치평가기관 협업 프로세스

LLM 평가 엔진, 지정 평가기관, 플랫폼 운영사, 은행이 평가 단계에서 주고받는 일의 순서와 책임, 평가사의 화면 업무 절차, 소통·이견 조정 체계를 정한다.

## 3.1 협업 원칙

| | |
|---|---|
| **① 자동 보고서는 초안** | LLM 평가 엔진이 만든 보고서와 자동 산출 가치는 평가사 검토 전의 사전평가 자료다. 블록체인에 기록되고 LTV 판정에 쓰이는 값은 평가사가 확정한 **적용 가치**다. |
| **② 평가의 독립성** | 평가사는 신청금액이나 LTV 통과 여부에 맞춰 가치를 조정하지 않는다. 적용 가치는 보고서 근거와 평가사의 전문 판단으로 정한다. |
| **③ 근거의 기록** | 자동 산출 가치와 다른 값을 적용하면 그 이유를 검토 사유에 남긴다. 검토 사유는 확정 내용에 포함되어 그 해시가 블록체인에 기록되므로 나중에 대조할 수 있다. |
| **④ 역할의 분리** | 평가기관은 담보가치를, 은행은 여신 여부를 판단한다. 같은 신청에서 평가사와 은행 담당자는 같은 지갑이 될 수 없다. |
| **⑤ 번호 기준 소통** | 기관 간 확인은 신청번호(LN-···)와 평가 작업번호를 기준으로 하고, 상태는 블록체인 기록을 기준으로 판단한다. |

## 3.2 기관별 역할과 책임

| 기관 | 책임 영역 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| **플랫폼 운영사**<br>머스트리 | 시스템·연계 운영 | 평가사 지갑 등록·회수, 평가 서비스 연동과 장애 대응, 신규 배정 통보, 처리 현황 공유, 접수 확인 필요 건의 작업번호 확인 |
| **LLM 평가 엔진** | 보고서 생성 | 공고전문 분석, 보고서·근거자료 생성, 작업 상태와 오류 내용 제공 |
| **IP 가치평가기관** | 평가 검토·확정 | 소속 평가사 지정과 관리, 보고서 검토, 적용 가치·검토 사유 확정, 생성 실패 건 재시도, 평가 품질 관리 |
| **NH농협은행** | 여신 판단 | 확정 평가 결과 활용, 평가 이견 제기, 최종 승인·거절 |
| **차주기업** | 자료 제공 | 공고전문 PDF와 기업정보 제출, 사업자번호·재무자료 확인 요청 대응 |

### 활동별 책임 분담 (RACI)

| 활동 | 차주 | 운영사 | 평가 엔진 | 평가기관 | 은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가사 지갑 등록·회수 | | R/A | | C | |
| 대출 신청·공고전문 제출 | R/A | I | | | |
| 담당 평가사 배정 (시스템 자동) | | R/A | | I | |
| 보고서 자동 생성 | | A | R | I | |
| 생성 실패·미접수 건 재시도 | | C | | R/A | |
| 사업자번호 확인 입력 | C | | | R/A | |
| 접수 확인 필요 건 복구 | | R/A | C | R | |

| 활동 | 차주 | 운영사 | 평가 엔진 | 평가기관 | 은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보고서 검토·적용 가치 확정 | | I | | R/A | I |
| 평가 결과 이견 제기·조정 | | C | | C | R/A |
| 여신 최종 결정 | I | I | | | R/A |
| 평가 품질 표본 점검 | | C | | R/A | I |

R: 실행, A: 최종 책임, C: 협의, I: 통보. '접수 확인 필요 건 복구'는 운영사가 평가 서비스에서 작업번호를 확인하고, 평가사가 화면에서 복구를 실행한다.

## 3.3 협업 흐름과 단계별 산출물

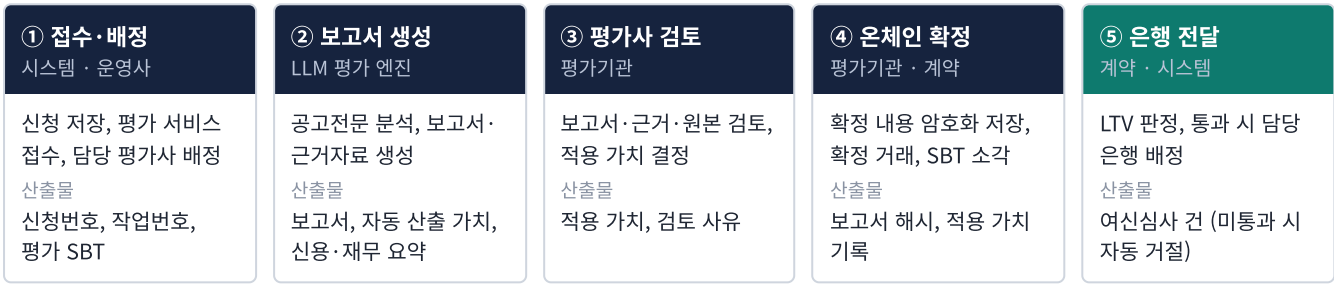



**그림 3-1** 평가 단계 협업 흐름

| 단계 | 시작 조건 | 다음 단계로 넘기는 조건 | 지연 시 확인 주체 |
|---|---|---|---|
| ① 접수·배정 | 차주 신청 제출 | 평가 서비스 접수 완료(작업번호 발급), 신청 등록 거래 완료(SBT 발급) | 운영사 |
| ② 보고서 생성 | 평가 접수 | 상태가 '검토 대기'로 바뀌고 보고서 PDF·HTML이 제공됨 | 운영사 (평가 엔진) |
| ③ 평가사 검토 | 보고서 도착 | 적용 가치와 검토 사유 입력 완료 | 평가기관 |
| ④ 온체인 확정 | 평가사 서명 | 확정 거래가 블록체인에서 확정됨 | 평가기관 (거래 지연은 운영사) |
| ⑤ 은행 전달 | LTV 통과 | 은행 심사 대기 목록에 '심사중'으로 표시 | 운영사 |

> **평가 확정 내용에 담기는 정보**
>
> 신청번호, 원본 문서 해시, 평가 작업번호, 평가 엔진 보고서 해시, 자동 산출 가치, 적용 가치, 평가사 지갑, 검토 사유, 신용등급, 재무 점검 결과, 적용 기준. 이 내용은 암호화해 IPFS에 저장하고, 블록체인에는 그 해시와 적용 가치만 기록한다.

## 3.4 평가 진행 상태별 조치

| 화면 상태 | 의미 | 담당 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 접수 대기 | 신청 저장, 평가 서비스 접수 전 | 평가사 | 잠시 기다린다. 계속되면 **보관 파일로 평가 재시도** |
| 접수 확인 중 | 평가 서비스에 자료 전달 중 | — | 기다린다. |
| 생성 대기 | 접수 완료, 대기열 순서 대기 | — | 기다린다. 화면은 10초 간격으로 자동 갱신된다. |
| 생성 중 | 보고서 생성 중 | — | 기다린다(통상 10분 내외). 장시간 지속되면 4.4절 B5 |

| 화면 상태 | 의미 | 담당 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 기업 확인 필요 | 사업자번호 자동 확인 실패 | 평가사 | **사업자번호 확인**에 신청서와 같은 10자리 번호 입력 (4.4절 B4) |
| **검토 대기** | 보고서 도착 | 평가사 | 검토 후 확정(3.5절) |
| 생성 실패 | 보고서 생성 중단 | 평가사 → 운영사 | 사유 확인 후 재시도. 반복되면 운영사 보고(4.4절 B1) |
| 미접수 | 평가 서비스가 접수를 거부(대기열 초과 등) | 평가사 | 안내된 대기 시간 후 재시도(4.4절 B2) |
| 접수 확인 필요 | 접수 여부 불명. 중복 방지를 위해 자동 재접수 차단 | 운영사 → 평가사 | 운영사가 작업번호를 확인하고 평가사가 **공급자 작업번호로 접수 복구**(4.4절 B3) |
| 평가 확정 | 온체인 확정 완료 | — | '확정 완료 포함'을 체크하면 목록에 표시된다. |




**그림 3-2** 생성 중 상태




**그림 3-3** 생성 실패 상태와 재시도 버튼

## 3.5 평가사 업무 절차

### 보고서함 확인

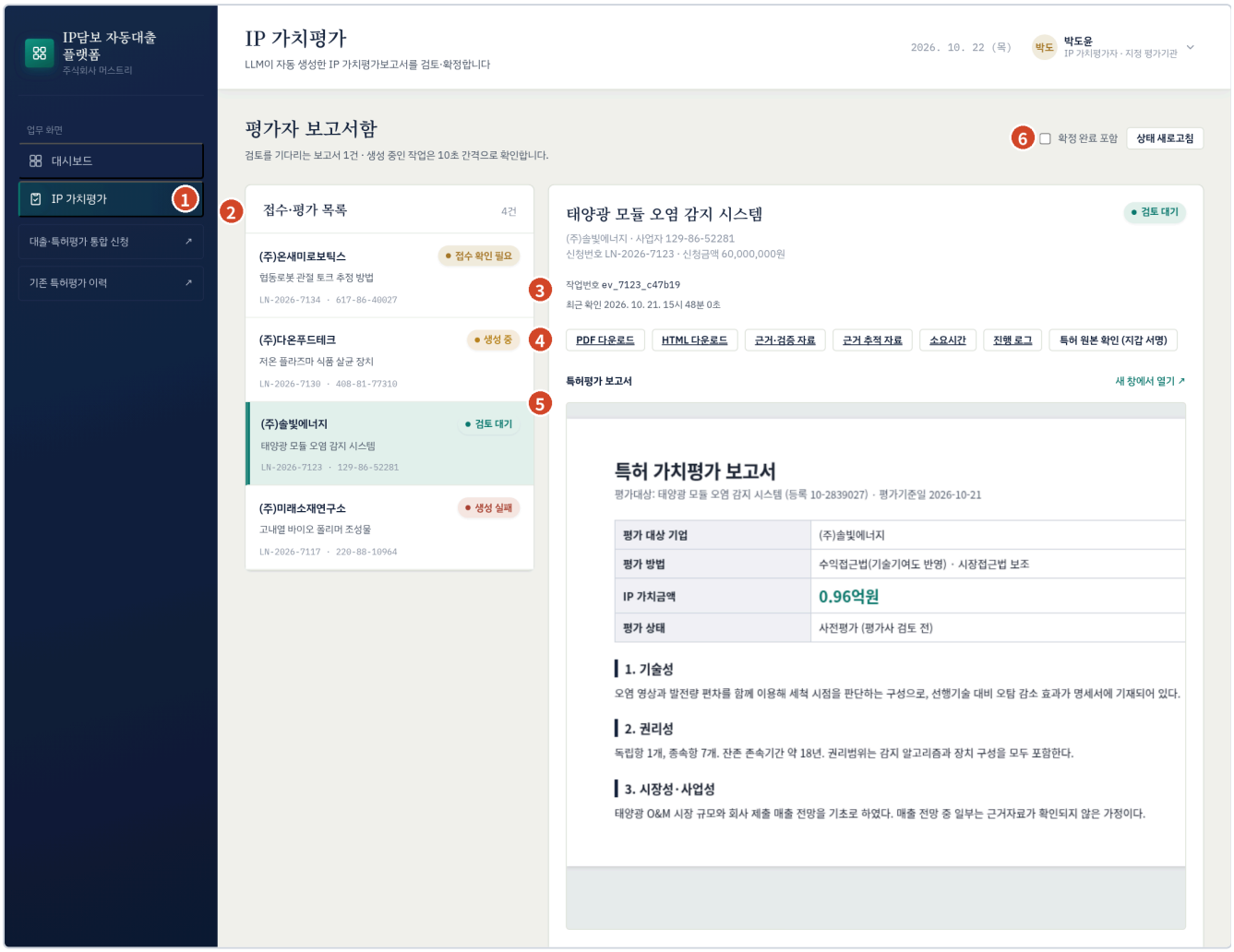



**그림 3-4** 평가자 보고서함 화면 구성

1. 메뉴 — IP 가치평가
2. 접수·평가 목록과 상태 배지
3. 작업번호와 최근 확인 시각
4. 보고서·근거자료 내려받기, 특허 원본 확인
5. 평가보고서 미리보기
6. 확정 완료 포함 · 상태 새로고침

1. MetaMask에서 본인(평가사) 지갑을 선택하고 웹 화면 역할을 **IP 가치평가자 · 지정 평가기관**으로 선택한 뒤 **IP 가치평가** 메뉴를 연다.
2. **접수·평가 목록**에서 상태가 **검토 대기**인 건을 고른다. 화면 위 문구에 검토를 기다리는 보고서 건수가 표시된다.
3. 담당 여부를 확인한다. 화면 아래 **SBT 카드**의 '현재 소유 지갑'이 본인 지갑이면 담당 건이다. 목록에는 모든 평가 건이 보이지만, 검토·확정과 원본 열람은 담당 평가사만 할 수 있다.

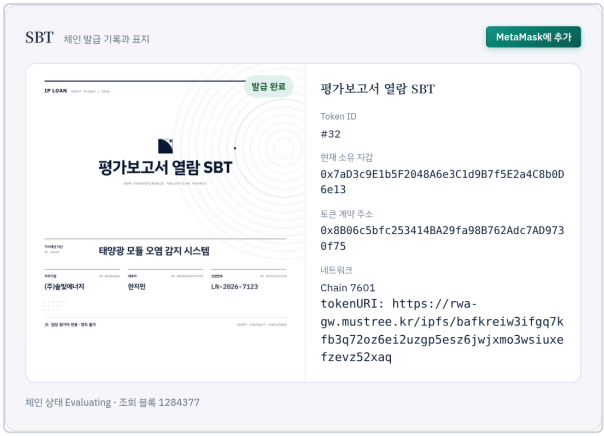



**그림 3-5** 평가보고서 열람 SBT 카드 — 현재 소유 지갑으로 담당 여부 확인

## 보고서와 근거자료 검토

| 버튼 | 내용 |
|---|---|
| **PDF 다운로드 · HTML 다운로드** | 평가보고서 본문. 화면 가운데에서 미리 볼 수 있고 '새 창에서 열기'도 된다. |
| **근거·검증 자료** | 근거 확보 상태, 적용 가정, 검증 항목(quality) |
| **근거 추적 자료** | 보고서 문장별 근거 추적(trace) |
| **소요시간 · 진행 로그** | 단계별 생성 시간(timing)과 진행 기록(log). 오류 문의에 쓴다. |
| **특허 원본 확인 (지갑 서명)** | 차주가 제출한 공고전문 원본. 평가 중(SBT 보유) 단계의 담당 평가사만 MetaMask 서명 후 내려받을 수 있다. |

### 검토 확인 항목

| | |
|---|---|
| ☐ | 보고서의 평가 대상 특허(등록번호·명칭)가 신청 정보와 같은가 |
| ☐ | 권리범위(청구항)와 잔존 존속기간 분석이 공고전문 원본과 맞는가 |
| ☐ | 시장 규모·매출 전망 등 주요 가정의 근거가 근거·검증 자료에서 확인되는가 |
| ☐ | 자동 산출 가치가 사전평가 값인지, 0 이하인지, 제공되지 않았는지 |
| ☐ | 보고서의 신용등급·재무 요약이 같은 기업(사업자번호)의 자료인가 |

## 적용 가치 입력과 온체인 확정

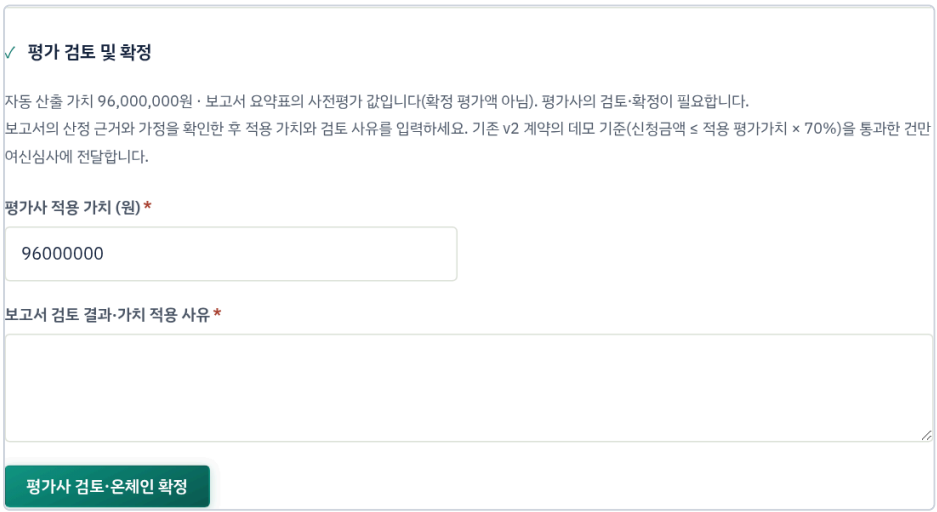



**그림 3-6** 평가 검토 및 확정 입력란

1. **평가사 적용 가치 (원)**에 확정할 금액을 원 단위 정수로 입력한다. 자동 산출 가치가 양수이면 그 값이 미리 채워져 있다.
2. **보고서 검토 결과·가치 적용 사유**를 1~2,000자로 입력한다(3.6절 기준).
3. **평가사 검토·온체인 확정**을 누른다.
4. MetaMask **서명** 창에서 작업(review), 신청번호, 주소를 확인하고 서명한다. 서버가 확정 내용을 암호화해 저장한다.
5. MetaMask **거래** 창에서 평가 확정 거래를 승인한다. 이 거래로 평가가 기록되고 SBT가 소각되며 LTV 판정이 실행된다.
6. 결과 알림을 확인한다. `평가 확정·LTV 통과 · 여신심사 전달 완료` 또는 `평가 확정 · LTV 기준 초과로 여신심사 전달 차단`

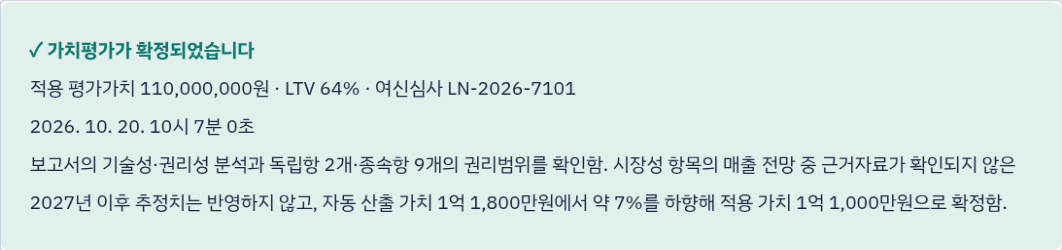



**그림 3-7** 평가 확정 완료 표시

> **확정 후에는 수정할 수 없다**
>
> 확정한 적용 가치와 검토 사유는 바꿀 수 없다. 서명 후 거래 승인 전에 중단되면 '확정 내용이 저장되었습니다' 안내가 나오며, 이때는 **같은 적용 가치와 같은 검토 사유**로만 다시 확정할 수 있다. 다른 내용을 넣으면 `이미 준비한 평가 확정 내용이 있습니다.` 오류가 난다.

## 3.6 적용 가치 결정과 검토 사유 작성 기준

### 적용 가치 결정 기준

| 상황 | 처리 기준 |
|---|---|
| 자동 산출 가치를 그대로 적용 | 보고서 근거와 가정이 타당하다고 판단한 경우. 검토 사유에 확인한 자료와 범위를 적는다. |
| 자동 산출 가치와 다른 값 적용 | 미확인 가정 제외, 유사 거래 사례 반영 등 조정이 필요한 경우. 조정 근거와 조정 폭을 적는다. |
| 자동 산출 가치가 '사전평가 값' | 확정 평가액이 아니므로 평가사가 근거를 검토해 결정한다. |
| 자동 산출 가치가 0 이하이거나 제공되지 않음 | 그 값으로는 LTV 판정을 통과할 수 없다. 평가사가 근거를 갖춘 가치를 산정하고 사유를 적는다. 근거가 부족하면 보수적으로 산정하며, 그 결과 자동 거절될 수 있다. |
| 보고서 근거가 명백히 부족하거나 대상 특허가 다름 | 확정하지 않는다. 작업번호와 함께 운영사에 보고한다. |

참고: 계약은 신청금액 ≤ 적용 가치 × 70%일 때 통과시킨다. 평가사는 이 기준을 알고 있어야 하지만, 3.1절 독립성 원칙에 따라 통과 여부에 맞춰 가치를 정하지 않는다.

### 검토 사유 작성 기준

| 구성 요소 | 작성 내용 |
|---|---|
| ① **검토 범위** | 확인한 자료(보고서, 근거·검증 자료, 공고전문 원본 등) |
| ② **핵심 판단** | 기술성·권리성·시장성 가운데 가치에 영향을 준 사항 |
| ③ **가치 조정** | 자동 산출 가치 대비 조정 여부, 조정 폭, 근거 |
| ④ **결론** | 적용 가치 |

**작성 예시 (가상)**

보고서의 기술성·권리성 분석과 독립항 2개·종속항 9개의 권리범위를 확인함. 시장성 항목의 매출 전망 중 근거자료가 확인되지 않은 2027년 이후 추정치는 반영하지 않고, 자동 산출 가치 1억 1,800만원에서 약 7%를 하향해 적용 가치 1억 1,000만원으로 확정함.

- 개인정보(대표자 연락처·주소 등), 차주 영업비밀 원문, 확인되지 않은 사실의 단정은 적지 않는다.
- 검토 사유는 암호화되어 저장되지만, 배정된 은행 여신담당자가 심사 화면에서 그대로 읽는다.

## 3.7 기관 간 연계·소통 체계

### 통보 체계 협의안

| 시점 | 발신 | 수신 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 신규 평가 배정 | 운영사 | 담당 평가사 | 신청번호, 기업명, 특허명, 보고서 도착 예정 |
| 생성 실패·접수 확인 필요 | 운영사 ↔ 평가사 | 상호 | 신청번호, 작업번호, 오류 내용, 조치 결과 |
| 평가 확정 (LTV 통과) | 운영사 | 담당 여신담당자 | 신청번호, 확정 일시 |
| 평가 확정 (LTV 미통과) | 운영사 | 차주 | 자동 거절 결과 |
| 최종 승인·거절 | 은행 | 차주 (운영사 참조) | 결과와 사유 (은행 절차에 따름) |
| 처리 현황 | 운영사 | 전 기관 | 단계별 진행 건수와 지연 건 (주 1회) |

통보 수단(업무 메신저, 이메일 등)과 담당자 연락처는 4.3절 비상 연락망과 함께 정한다.

### 표준 처리 기한 협의안

| 단계 | 기한 | 비고 |
|---|---|---|
| 보고서 자동 생성 | 접수 후 10분 내외 | 시스템 목표. 평가 서비스 대기열에 따라 늦어질 수 있음 |
| 평가사 검토·확정 | 보고서 도착 후 2영업일 이내 | |
| 은행 최종 결정 | 심사 전달 후 5영업일 이내 | 은행 내부 승인 기간 포함 |
| 상환 기록 | 수납 확인 후 1영업일 이내 | |
| 이견 회신 | 이견 접수 후 3영업일 이내 | 평가기관 회신 |

### 이견 조정 절차

은행이 확정된 평가 결과에 이견이 있을 때 다음 순서로 처리한다.

1. 여신담당자가 이견 내용(신청번호, 쟁점, 근거)을 운영사를 거쳐 평가기관에 전달한다.
2. 평가기관이 검토 의견을 회신한다.
3. 시스템에서는 확정된 평가를 다시 열 수 없다. 재평가가 필요하다고 합의하면 은행이 해당 건을 최종 거절하고, 차주가 새로 신청한다. 새 신청은 새 평가 작업으로 진행된다.
4. 이견과 회신 내용은 각 기관이 신청번호 기준으로 보관한다.

### 담당 평가사를 바꿔야 하는 경우

배정은 신청별로 고정되어 화면에서 바꿀 수 없다. 이해상충이나 장기 부재로 담당 평가사가 처리할 수 없으면 다음과 같이 한다.

1. 평가기관이 운영사에 즉시 알린다.
2. 해당 건은 진행하지 않고, 차주에게 새 신청을 안내한다. 운영사는 필요하면 배정 대상 평가사를 서버 배정 설정으로 지정한다.
3. 장기 부재가 예정되면 미리 운영사에 알려 신규 배정 대상에서 빼고, 진행 중인 건은 부재 전에 처리한다.

> **권한 회수의 영향**
> 지갑 권한을 회수하면 그 지갑이 담당인 진행 중 신청은 더 이상 처리할 수 없다. 단순 배정 제외가 목적이면 권한 회수 대신 배정 설정을 조정하고, 권한 회수는 진행 건을 마친 뒤 실행한다.

## 3.8 평가 품질 관리

- **근거 충분성 확인** — 보고서 생성이 끝났다고 근거가 충분하다는 뜻은 아니다. 보고서에는 확인되지 않은 매출·적용률 등의 가정이 들어 있을 수 있으므로 평가사는 근거·검증 자료를 반드시 확인한다.
- **표본 점검** (협의안) — 평가기관은 매월 확정 건 중 표본을 골라 보고서·검토 사유·적용 가치의 적정성을 점검하고 결과를 운영사·은행과 공유한다.
- **사후 추적** (협의안) — 승인 건의 상환 결과와 적용 가치를 비교해 평가 기준 개선에 활용한다.
- **오류 피드백** — 대상 특허 불일치, 명백한 수치 오류 같은 보고서 오류는 작업번호와 함께 운영사에 전달해 평가 엔진 개선에 반영한다.

## 3.9 정보보호 의무

- 원본 특허 PDF는 평가 중(SBT 보유) 단계에서만 열람할 수 있다. 확정으로 SBT가 소각되어도 이미 내려받은 사본은 시스템이 회수할 수 없으므로, 평가기관이 검토 종료 후 파기한다.
- 보고서의 기업 재무·신용 정보는 신용정보에 준해 관리하고 업무 목적 외로 이용하거나 제공하지 않는다.
- 적용 가치는 블록체인에 공개 기록된다. 검토 사유·신용등급·재무 점검 결과는 암호화해 저장하고 해시만 블록체인에 기록한다.
- 평가사 지갑의 개인키는 평가사 본인만 관리한다. 분실·유출이 의심되면 즉시 4.4절 D1 절차를 따른다.

CHAPTER 4 · 비상 대응

# 비상시 대응 매뉴얼

시범운영 중 생길 수 있는 지갑·거래 오류, 보고서 생성 장애, 시스템·인프라 장애, 보안사고, 업무 오처리에 대해 참여기관이 같은 절차로 대응해 업무 중단과 피해를 줄이도록 한다.

## 4.1 목적과 대응 원칙

| | |
|---|---|
| **① 블록체인 기록이 기준** | 화면·DB가 블록체인 기록과 다르면 블록체인 기록을 기준으로 복구한다. 복구는 **체인 확인·복구**로 한다. |
| **② 같은 거래를 다시 보내지 않는다** | 보낸 거래의 결과를 확인하기 전에는 같은 버튼을 다시 누르지 않는다. 다른 PC·다른 브라우저에서 같은 동작을 실행하지도 않는다. |
| **③ 증적을 먼저 남긴다** | 신청번호, 거래 해시, 평가 작업번호, 화면 메시지 원문, 발생 시각을 기록하고 화면을 캡처한 뒤 조치한다. |
| **④ 임의로 지우거나 초기화하지 않는다** | DB 초기화, 브라우저 사이트 데이터 삭제, 보관 파일 삭제는 운영사 판단 없이 하지 않는다. |
| **⑤ 개인키는 공유하지 않는다** | 복구 과정에서도 운영사는 개인키나 복구 문구를 요구하지 않는다. 요구가 있으면 사고로 보고한다. |

## 4.2 비상 등급 분류 협의안

| 등급 | 정의 | 예시 | 보고 시한 | 대응 주체 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 관심 | 개별 사용자가 매뉴얼 조치로 해결할 수 있는 오류 | 서명 취소, 지갑 전환, 가스 부족, 사업자번호 확인 | 자체 해결. 반복 시 운영사 문의 | 사용자 |
| 2등급 주의 | 특정 신청·기능의 처리 지연이나 실패. 운영사 조치 필요 | 보고서 생성 실패 반복, 접수 확인 필요, 동기화 실패 지속, 상환 오기록 | 인지 후 1시간 이내 | 운영사 |
| 3등급 경계 | 서비스 전체 또는 핵심 구성요소 중단, 업무 오처리 | 플랫폼 서버·블록체인·평가 서비스 장애, 평가·결정 오처리 | 인지 즉시 (30분 이내) | 운영사, 각 기관 책임자 |
| 4등급 심각 | 보안사고 또는 데이터 손실 | 개인키 유출, 원본·평가정보 유출, 문서 위변조, DB 유실 | 인지 즉시 | 전 기관 책임자, 정보보호책임자 |

## 4.3 비상 연락·보고 체계




**그림 4-1** 비상 보고 흐름

1. 발견자는 즉시 4.7절 양식의 기본 항목(신청번호, 거래 해시, 작업번호, 메시지 원문, 시각)을 기록하고 화면을 캡처한다.
2. 소속 기관 책임자와 플랫폼 운영사에 알린다. 4등급은 두 곳에 동시에 알린다.
3. 운영사는 등급을 판정하고 영향 범위(영향받는 신청, 기관, 지갑)를 파악해 관련 기관에 전파한다.

4 조치가 끝나면 운영사가 복구 결과와 재발 방지 대책을 공유한다. 3등급 이상은 서면으로 보고한다. 협의안

### 비상 연락망

| 구분 | 기관 | 담당자 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 플랫폼 운영 총괄 | 머스트리 | | | 등급 판정·전파 |
| 시스템 운영(서버·DB) | 머스트리 | | | 24시간 연락 여부 기재 |
| 블록체인 네트워크(Mustsem) | | | | RPC 노드 |
| 평가 서비스(보고서 생성) | | | | 작업번호 확인 |
| 여신 업무 책임자 | NH농협은행 | | | |
| 정보보호 책임자 | NH농협은행 | | | 4등급 |
| 평가 업무 책임자 | IP 가치평가기관 | | | |
| 정보보호 책임자 | 머스트리 | | | 4등급 |

## 4.4 상황별 대응 절차

각 상황은 증상(화면 메시지), 원인, 조치, 금지 사항 순서로 정리했다. 메시지는 화면에 표시되는 문구 그대로다.

### A. 지갑·거래

#### A1 MetaMask 서명·거래를 취소함 — 1등급

| | |
|---|---|
| 증상 | MetaMask 서명을 취소했습니다. 다시 시도할 수 있습니다. |
| 조치 | 같은 버튼으로 다시 실행한다. 차주 신청 단계에서 문서 업로드 뒤 거래만 취소했다면 신청 정보는 이미 저장되어 있으므로 **신청 등록 다시 시도** 또는 신청 상세의 **업로드 재사용 · 신청 등록 재시도**로 등록한다. 파일을 다시 올릴 필요는 없다. |

#### A2 거래를 보냈는데 확정되지 않음 — 1등급 / 30분 이상 2등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 거래가 전송됐지만 아직 미확정입니다. 같은 동작을 다시 전송하지 말고 체인 확인을 눌러주세요.<br>영수증 대기 시간이 초과됐습니다. 재전송하지 말고 체인 확인으로 복구하세요. |
| 원인 | 네트워크 혼잡이나 RPC 지연으로 거래 확정이 늦어짐 |
| 조치 | 1. 거래 해시를 기록한다(신청 화면의 '거래 해시' 또는 MetaMask 활동 탭).<br>2. 같은 브라우저에서 잠시 뒤 **체인 확인·복구**를 누른다.<br>3. 30분 이상 확정되지 않으면 거래 해시를 운영사에 전달한다. 협의안 |
| 금지 | 같은 버튼 다시 누르기, 브라우저 사이트 데이터 삭제, 다른 PC에서 같은 동작 실행 |

### A3 가스(MST) 잔액 부족 1등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 지갑의 가스 잔액이 부족합니다. |
| 조치 | 운영사에 지갑 공개 주소를 알리고 MST 충전을 요청한다. 충전을 확인한 뒤 다시 실행한다. |

### A4 지갑 또는 권한이 맞지 않음 1등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 이 신청에 배정된 평가사 지갑으로 전환하세요. 이 신청에 배정된 은행 지갑으로 전환하세요. 이 신청 담당 지갑으로 전환하세요. 연결한 지갑에 BANK_ROLE 권한이 없습니다. 이 지갑에 필요한 역할이 없습니다. 이 신청에 배정된 담당자 또는 차주만 접근할 수 있습니다. |
| 조치 | MetaMask에서 배정된 지갑을 선택하고 다시 실행한다. 배정된 본인 지갑인데도 권한이 없다고 나오면 운영사에 권한 회수 여부를 확인한다. |

### A5 처리 중 계정·네트워크가 바뀜, 대기 중인 요청 1등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 계정 또는 네트워크가 변경됐습니다. 처음 지갑·네트워크로 돌아와 다시 시도하세요. MetaMask에 대기 중인 요청을 먼저 확인하세요. |
| 조치 | MetaMask 창에 남은 요청을 승인하거나 거부해 정리한 뒤, 처음 지갑과 Mustsem 네트워크로 돌아와 다시 실행한다. 처리 중에는 계정과 네트워크를 바꾸지 않는다. |

### A6 거래는 확정됐는데 화면이 바뀌지 않음 1등급 지속 시 2등급

| | |
|---|---|
| 증상 | MetaMask에서 거래 완료를 확인했는데 상태가 그대로이거나 서버 오류 메시지가 표시됨 |
| 원인 | 거래 확정 뒤 서버 동기화 실패(일시적 서버·네트워크 오류) |
| 조치 | **체인 확인·복구**를 누른다(신청 진행 상황, IP 가치평가, 대출 심사 화면에 있다). 서버가 블록체인 기록을 읽어 화면을 맞춘다. 이미 처리된 건은 다시 발급되지 않는다. 반복 실패하면 운영사에 보고한다. |

### A7 현재 단계에서 실행할 수 없음 1등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 현재 신청 단계에서 실행할 수 없습니다. 이미 등록된 신청입니다. 체인 상태를 동기화하세요. 현재 단계에서 이 담당자의 열람·검토 권한이 없습니다. |
| 조치 | 이미 다른 화면에서 처리됐거나 단계가 바뀐 경우다. **체인 확인·복구**로 현재 상태를 확인한 뒤 그 단계에 맞는 업무를 한다. |

## B. 평가 보고서 생성

### B1 보고서 생성 실패 — 2등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 상태 '생성 실패', `보고서 생성이 중단되었습니다` 와 실패 사유 |
| 원인 | 공고전문 PDF의 글자 추출 불가(스캔 이미지 등), 평가 서비스 재시작, 내부 오류 |
| 조치 (평가사) | 사유를 확인하고 **보관 파일로 평가 재시도** 를 누른다(지갑 서명). 같은 사유로 2회 이상 실패하면 작업번호와 사유를 운영사에 전달한다. |
| 조치 (운영사) | 진행 로그로 원인을 확인한다. PDF 자체가 문제면 차주에게 글자 추출이 되는 특허청 공고전문 PDF로 새로 신청하도록 안내한다. |

### B2 평가 미접수 — 2등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 상태 '미접수', `신청은 저장되었지만 외부 접수가 완료되지 않았습니다` . 재시도 시 `공급자가 지정한 대기 시간 이후에 재시도하세요.` |
| 원인 | 평가 서비스 대기열 상한 도달(서비스 전체 동시 실행 1건, 활성 접수 최대 4건) 또는 명확한 접수 거부 |
| 조치 | 안내된 대기 시간(통상 60초)이 지난 뒤 **보관 파일로 평가 재시도** 를 누른다. 반복되면 운영사가 평가 서비스 대기열을 확인한다. |

### B3 접수 확인 필요 (접수 여부 불명) — 2등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 상태 '접수 확인 필요', `중복 접수를 방지하기 위해 자동 재접수를 중단했습니다. 공급자 작업번호로 접수를 복구할 수 있습니다.` |
| 원인 | 접수 요청 중 응답 지연·연결 끊김·서버 중단으로 작업번호를 받지 못함. 평가 서비스에는 접수됐을 수도 있다. |
| 조치 | 1. 운영사가 발생 시각과 신청 정보로 평가 서비스에서 작업번호를 확인한다.<br>2. 평가사가 **공급자 작업번호로 접수 복구** 를 누르고 작업번호를 입력한다(지갑 서명). 원본 해시와 사업자번호가 신청과 일치해야 연결되며 새 작업은 만들지 않는다.<br>3. 평가 서비스에 접수 기록이 없으면 운영사가 이를 확인한 뒤 차주에게 새 신청을 안내한다. |
| 금지 | 작업번호를 확인하기 전에 같은 PDF로 새 신청을 만드는 것 (중복 평가 작업 발생) |




**그림 4-2** 접수 확인 필요 상태와 접수 복구 버튼

### B4 기업 확인 필요 (사업자번호) — 1등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 상태 '기업 확인 필요', 사업자등록번호를 확인해 주세요 |
| 조치 | **사업자번호 확인**에 신청서와 같은 10자리 번호를 입력한다(지갑 서명). 같은 작업에서 보고서 생성이 이어진다. 다른 번호는 대출 신청에 저장된 동일한 사업자번호로 확인해야 합니다. 로 거부된다. 신청서의 번호가 틀렸다면 차주가 새로 신청한다. |

### B5 보고서 생성이 오래 걸림 — 1등급 · 30분 이상 2등급

| | |
|---|---|
| 증상 | '생성 대기'나 '생성 중'이 오래 지속됨 |
| 조치 | **상태 새로고침**을 누른다. 30분 이상 변화가 없으면 운영사에 문의한다. (협의안) 운영사는 평가 서비스 상태와 대기열을 확인한다. 평가 서비스가 재시작되면 생성 중이던 작업이 '생성 실패'로 바뀔 수 있으며, 그때는 B1 절차로 재시도한다. |

### B6 완료됐는데 보고서 파일이 없음 — 2등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 작업은 완료되었지만 PDF·HTML 보고서가 제공되지 않았습니다. 작업번호로 운영 담당자에게 확인해 주세요. |
| 조치 | 확정하지 않는다(보고서가 없으면 확정도 되지 않는다). 작업번호를 운영사에 전달한다. |

## C. 시스템·인프라

### C1 플랫폼 서버에 연결할 수 없음 — 3등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 화면 위쪽 서버에 연결할 수 없습니다. 네트워크 상태를 확인한 뒤 다시 시도해주세요. , 신청 제출 시 신청 서버에 연결하지 못했습니다. |
| 조치 (사용자) | 기관 내부 네트워크를 확인하고 **다시 시도**를 누른다. 계속되면 운영사에 보고한다. 진행 중이던 거래가 있으면 거래 해시를 기록한다. 이미 보낸 블록체인 거래는 서버 장애와 관계없이 처리되므로, 복구 후 **체인 확인·복구**로 반영한다. |
| 조치 (운영사) | API 서비스와 웹 서버 상태를 확인하고(`systemctl status iploan-api`, `/api/health` 응답, nginx), 필요하면 서비스를 재시작한다. 원인과 조치 시각을 기록하고 복구를 공지한다. |

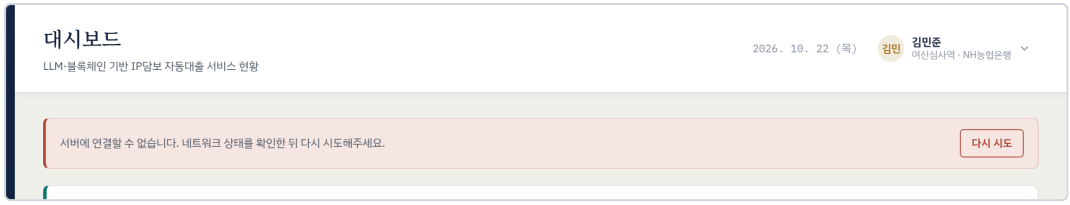



**그림 4-3** 서버 연결 오류 알림

### C2 블록체인 네트워크 장애 — 3등급

| | |
|---|---|
| **증상** | 여러 사용자의 거래 전송 실패나 장시간 미확정, 체인 연결 불가 서버 오류, 토큰 카드의 `토큰 발급 기록을 확인하지 못했습니다.` |
| **조치 (사용자)** | 거래 업무를 멈추고 운영사 공지를 기다린다. 보낸 거래의 해시는 기록해 둔다. |
| **조치 (운영사)** | Mustsem RPC(https://block.mustree.kr)와 블록 생성 상태를 확인하고 네트워크 운영 담당과 복구를 협의한다. 장애 시간대에 보낸 거래 목록을 정리하고, 복구 후 영향 건을 **체인 확인·복구**로 맞춘다. |

### C3 문서 저장소(IPFS) 업로드 실패 — 2등급

| | |
|---|---|
| **증상** | 신청 제출 시 업로드 실패나 `IPFS 업로드 시간이 초과되었습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.` |
| **조치** | 차주는 같은 화면에서 입력값과 파일을 바꾸지 말고 잠시 뒤 **다시 시도**로 다시 제출한다. 같은 요청번호로 처리되므로 서버에 이미 저장된 신청이 있으면 그 신청으로 이어지고, 중복 신청은 생기지 않는다. **초기화**를 누르거나 다른 탭에서 새로 신청하지 않는다. 반복되면 운영사가 업로드 서버 상태를 확인한다. |

### C4 평가 서비스 전체 장애 — 3등급

| | |
|---|---|
| **증상** | 신규 신청이 모두 '미접수'나 '생성 실패'가 됨, 상태 조회 오류 |
| **조치** | 신청과 원본은 플랫폼에 암호화 보관되어 있으므로 다시 제출받을 필요가 없다. 운영사는 평가 서비스 운영 측과 복구 시간을 확인해 각 기관에 공지하고, 복구 후 평가사가 **보관 파일로 평가 재시도**로 재개한다. '접수 확인 필요' 건은 B3 절차를 따른다. |

### C5 데이터베이스 손상·유실 — 4등급

| | |
|---|---|
| **영향** | 원본 문서를 복호화하는 키가 DB에 함께 저장되므로, DB를 잃으면 원본 문서를 복구할 수 없다. 블록체인 기록(상태, 해시, 금액)은 그대로 남는다. |
| **조치 (운영사)** | 1. 서비스를 멈추고 손상 시점과 범위를 확인한다.<br>2. 가장 최근 백업으로 복구한다.<br>3. 복구한 DB를 블록체인 기록과 대조한다(영향 건 **체인 확인·복구**).<br>4. 복구하지 못한 건의 목록을 만들어 관련 기관에 알린다. |
| **금지** | 블록체인 계약이 연결된 상태의 DB 초기화(시스템이 차단함), 다른 네트워크·다른 계약의 DB 재사용 |

**백업본 관리**

DB 백업본에는 원본 복호화 키가 들어 있으므로 원본과 같은 수준의 비밀자료로 관리한다. 백업 보관 위치·접근자·보관 기간은 운영사가 정하고 참여기관과 공유한다.

## D. 보안 사고

### D1 지갑 개인키·복구 문구 유출 또는 지갑 분실 — 4등급

**즉시 조치**

1. 담당자는 즉시 소속 기관 책임자와 운영사에 알린다.
2. 운영사 관리자가 관리자 화면에서 해당 주소의 역할을 **권한 회수**한다.
3. 회수하면 그 지갑이 담당인 진행 중 신청은 더 이상 처리할 수 없다. 운영사는 그 지갑이 평가사·은행으로 배정된 미완료 신청 목록을 만들어 관련 기관에 알린다.
4. 영향 신청은 차주 재신청으로 처리하고, 담당자에게 새 지갑을 등록한다.
5. 유출된 지갑으로 실행된 비정상 거래가 있는지 블록체인 기록을 확인한다.

**참고** 권한을 회수해도 이미 완료된 기록(평가 확정, 승인, 상환 등)은 블록체인에 그대로 남는다.

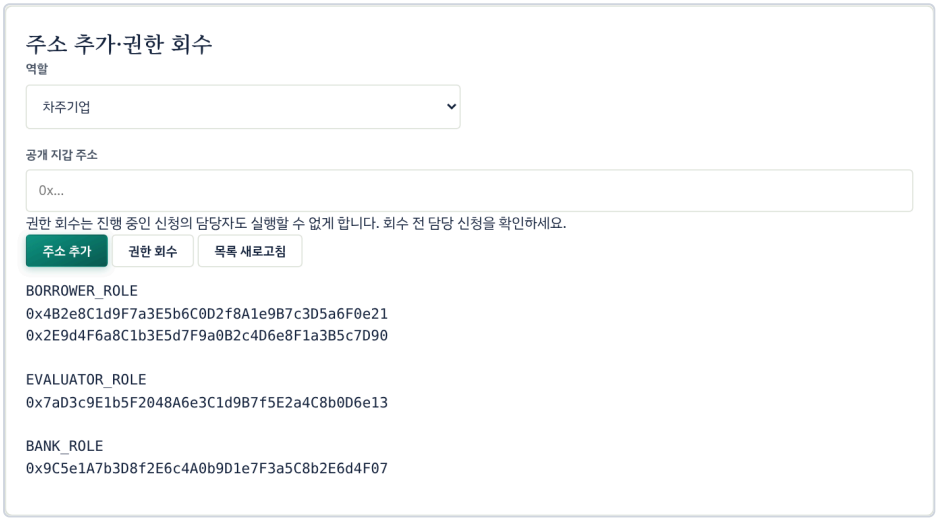



**그림 4-4** 관리자 화면 — 주소 추가·권한 회수

### D2 원본 문서·평가 정보 유출 의심 — 4등급

**조치**

1. 운영사는 서버 접근을 제한하고 접속·처리 로그를 보존한다.
2. 유출 범위(신청, 기업, 정보 항목)를 파악한다.
3. 각 기관 정보보호책임자에게 보고하고, 개인정보·신용정보가 포함되면 관계 법령에 따른 통지·신고 절차를 밟는다 (개인정보 보호법상 유출을 안 때부터 72시간 이내).
4. 암호화 키를 보관하는 DB와 백업의 접근 기록을 점검한다.

### D3 문서·보고서 위변조 의심 — 4등급

**증상** 서류 해시 무결성 검증 '불일치', 평가 완료·보고서 검토·평가사 확정 데이터가 일치하지 않습니다. 체인의 평가보고서가 이 신청에서 준비한 보고서와 다릅니다. 보관 문서의 해시가 일치하지 않습니다.

**조치** 해당 건 처리를 멈추고(승인 금지) 운영사에 보고한다. 운영사는 블록체인의 문서 해시·보고서 해시와 보관 파일을 대조해 원인을 확인하고, 결과를 관련 기관에 알린다.

### D4 비정상 접근·거래 시도 — 3등급

| | |
|---|---|
| 증상 | 배정되지 않은 지갑의 원본 열람 시도, 짧은 시간의 반복 요청( `서명 요청이 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.` ), 서버 배정과 다른 담당자 주소로 실행된 거래(동기화 거절) |
| 조치 | 운영사는 로그로 요청 주체를 확인하고, 필요하면 해당 지갑의 권한을 회수한다. 영향받은 신청은 처리를 멈추고 관련 기관에 알린다. |

## E. 업무 오처리

### E1 평가 적용 가치를 잘못 확정함 — 3등급

| | |
|---|---|
| 영향 | 평가 확정은 되돌릴 수 없다. 실제보다 높게 확정해 LTV를 통과했다면 은행 심사로 넘어간다. |
| 조치 | 1. 평가사는 즉시 운영사와 담당 여신담당자에게 알린다.<br>2. 은행은 해당 건을 승인하지 않고 최종 거절한다.<br>3. 차주가 새로 신청해 다시 평가한다. 낮게 확정되어 자동 거절된 경우에도 재신청으로 다시 평가한다. |

### E2 최종 승인·거절을 잘못 처리함 — 3등급

| | |
|---|---|
| 영향 | 되돌릴 수 없다. 시범운영 단계에서는 실제 자금이 이동하지 않으므로 금전 피해는 생기지 않는다. |
| 조치 | 즉시 은행 내부에 보고하고 운영사에 알린다. 정정 내역을 기관 내부 대장에 기록한다. 잘못 거절된 건은 차주 재신청으로 다시 심사한다. 잘못 승인된 건은 은행 내부 절차로 처리하고, 블록체인 기록과 실제 여신 상태의 차이를 대장에 남긴다. |

### E3 상환 금액을 잘못 기록함 — 2등급

| | |
|---|---|
| 영향 | 상환 기록은 취소하거나 차감할 수 없다. 누적액이 신청금액을 넘는 기록은 계약이 받아들이지 않는다. |
| 조치 | 오기록(거래 해시, 금액, 참조번호)과 실제 수납 내역을 은행 내부 대장에 대조해 기록하고 운영사에 알린다. 이후 상환 기록은 대장 기준 실제 잔액을 고려해 입력하고, 차이 내역을 대장에 남긴다. |

### E4 담당자 부재 (퇴사·장기휴가·지갑 접근 불가) — 2등급

| | |
|---|---|
| 영향 | 담당 평가사·은행 지갑은 신청별로 고정되어 다른 사람이 대신 처리할 수 없다. |
| 예방 | 장기 부재가 예정되면 미리 운영사에 알려 신규 배정에서 빼고, 진행 중인 건은 부재 전에 처리한다. |
| 발생 시 | 담당자 복귀를 기다릴지, 차주 재신청으로 처리할지 소속 기관과 운영사가 협의한다. 퇴사로 지갑 관리가 끝나면 진행 건 정리 후 권한을 회수한다. |

## 4.5 복구 후 점검

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 웹 화면 접속과 신청 목록 조회가 정상이다. | 사용자 |
| ☐ | API `/api/health`가 정상 응답한다. | 운영사 |
| ☐ | 장애 중 보낸 거래가 확정됐는지 거래 해시로 확인했다. | 운영사·사용자 |
| ☐ | 영향 신청의 **체인 확인·복구**를 마쳤고 화면 상태와 블록체인 상태가 같다. | 사용자 |

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 평가 서비스 상태 조회와 보고서 열람이 정상이다. | 평가사 |
| ☐ | 중복 신청이나 중복 평가 작업이 생기지 않았다. | 운영사 |
| ☐ | 관리자 화면의 역할별 지갑 목록이 의도한 대로다. | 운영사 |
| ☐ | 관련 기관에 복구를 공지했고 장애 기록 양식을 작성했다. | 운영사 |

## 4.6 예방 점검 활동 협의안

| 주기 | 점검 항목 | 담당 |
|---|---|---|
| 매일 | 웹·API 접속, 블록 생성, 평가 서비스 대기열 상태 | 운영사 |
| 매일 | 평가·심사 대기 건과 지연 건 확인·공유 | 운영사, 각 기관 |
| 매주 | 참여자 지갑의 MST 잔액, 역할별 지갑 목록과 인사 변동 대조 | 운영사 |
| 매월 | DB·보관 파일 백업과 복구 시험, 비상 연락망 갱신 | 운영사, 각 기관 |
| 분기 | 비상 대응 모의훈련(지갑 유출, 서버 장애 시나리오) | 전 기관 |

## 4.7 장애 기록·보고 양식

| | | | |
|---|---|---|---|
| **접수번호** | | **등급** | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 |
| **발생 일시** | | **인지 일시** | |
| **발견자 (기관·성명)** | | **보고 대상** | |
| **신청번호** | | **평가 작업번호** | |
| **거래 해시** | | | |
| **지갑 공개 주소** | | | |
| **화면 메시지 (원문)** | | | |
| **수행한 조치** | | | |
| **영향 범위** | | | |
| **원인** | | | |
| **복구 일시** | | **확인자** | |
| **재발 방지 대책** | | | |

개인키, 복구 문구, API 인증값은 양식에 적지 않는다. 화면 캡처에 지갑 복구 문구 등이 보이지 않게 한다.

APPENDIX

# 부록

화면 메시지별 조치, 상태 코드, 용어, 시스템 접속 정보를 모았다.

## 부록 1 화면 메시지별 조치 요약

| 화면 메시지 | 조치 | 참조 |
|---|---|---|
| **지갑·거래** | | |
| MetaMask 서명을 취소했습니다. 다시 시도할 수 있습니다. | 같은 버튼으로 다시 실행 | A1 |
| 거래가 전송됐지만 아직 미확정입니다. 같은 동작을 다시 전송하지 말고 체인 확인을 눌러주세요. | 거래 해시 기록, 잠시 뒤 체인 확인·복구 | A2 |
| 영수증 대기 시간이 초과됐습니다. 재전송하지 말고 체인 확인으로 복구하세요. | 체인 확인·복구. 30분 이상이면 운영사 보고 | A2 |
| 지갑의 가스 잔액이 부족합니다. | 운영사에 MST 충전 요청 | A3 |
| 이 신청에 배정된 평가사(은행) 지갑으로 전환하세요. / 이 신청 담당 지갑으로 전환하세요. | MetaMask에서 배정 지갑 선택 | A4 |
| 연결한 지갑에 BANK_ROLE(EVALUATOR_ROLE) 권한이 없습니다. / 이 지갑에 필요한 역할이 없습니다. | 운영사에 권한 확인 | A4 |
| 계정 또는 네트워크가 변경됐습니다. 처음 지갑·네트워크로 돌아와 다시 시도하세요. | 처음 지갑·Mustsem으로 돌아와 다시 실행 | A5 |
| MetaMask에 대기 중인 요청을 먼저 확인하세요. | MetaMask 창의 대기 요청 정리 | A5 |
| 현재 신청 단계에서 실행할 수 없습니다. / 이미 등록된 신청입니다. 체인 상태를 동기화하세요. | 체인 확인·복구 후 현재 단계 확인 | A7 |
| 이미 기록된 상환 참조번호입니다. | 다른 고유 참조번호 입력 | 2.10 |
| 남은 금액 이하의 양의 정수와 고유 참조번호를 입력하세요 | 상환금액·참조번호 확인 | 2.10 |
| **평가** | | |
| 양의 정수 적용 가치와 검토 사유를 입력하세요. | 원 단위 정수와 검토 사유(1~2,000자) 입력 | 3.5 |
| 평가가 완료되어야 확정할 수 있습니다. / 공급자의 평가보고서가 없습니다. | 보고서 도착 후 확정. 파일 누락은 운영사 확인 | B6 |
| 이미 준비한 평가 확정 내용이 있습니다. 같은 내용으로 체인 확정·동기화를 재시도하세요. | 처음 입력한 적용 가치·검토 사유로 재시도 | 3.5 |
| 공급자가 지정한 대기 시간 이후에 재시도하세요. | 대기 시간(통상 60초) 후 재시도 | B2 |
| 접수 중·완료·접수 불명 작업은 재접수할 수 없습니다. 기존 작업번호를 확인하세요. | 상태 확인. 접수 불명은 작업번호로 복구 | B3 |
| 공급자 작업의 원본 SHA256·사업자번호가 신청과 일치하지 않습니다. | 작업번호 재확인. 다른 신청의 작업이면 연결 불가 | B3 |
| 대출 신청에 저장된 동일한 사업자번호로 확인해야 합니다. | 신청서와 같은 번호 입력. 틀린 번호면 재신청 | B4 |
| LTV가 데모 계약 기준 70%를 초과하여 여신심사로 전달할 수 없습니다. | 정상 판정 결과. 자동 거절 건 | 1.4 |

| 화면 메시지 | 조치 | 참조 |
|---|---|---|
| **시스템·보안** | | |
| 서버에 연결할 수 없습니다. 네트워크 상태를 확인한 뒤 다시 시도해주세요. | 다시 시도, 지속 시 운영사 보고 | C1 |
| IPFS 업로드 시간이 초과되었습니다. 잠시 후 다시 시도하세요. | 같은 화면에서 다시 제출 | C3 |
| 토큰 발급 기록을 확인하지 못했습니다. | 블록체인 연결 상태 확인 | C2 |
| 지갑 서명이 일치하지 않습니다. / 만료·재사용·내용이 변경된 서명입니다. | 처음부터 다시 실행(서명 요청은 5분간 1회 유효) | — |
| 평가 완료·보고서 검토·평가사 확정 데이터가 일치하지 않습니다. / 보관 문서의 해시가 일치하지 않습니다. | 처리 중단, 운영사 보고 | D3 |
| 서명 요청이 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요. | 잠시 뒤 재시도. 본인 요청이 아니면 보고 | D4 |

# 부록 2 상태 코드 대조표

## 평가 작업 상태

| 작업 상태 (코드) | 보고서함 표시 | 목록 화면 표시 | 의미 |
|---|---|---|---|
| pending | 접수 대기 | 평가중 | 평가 서비스 접수 전 |
| submitting | 접수 확인 중 | 평가중 | 평가 서비스에 전달 중 |
| queued | 생성 대기 | 평가중 | 대기열 순서 대기 |
| running | 생성 중 | 평가중 | 보고서 생성 중 |
| awaiting_identity | 기업 확인 필요 | 서류검증 | 사업자번호 입력 대기 |
| completed | 검토 대기 | 평가사 검토 대기 | 보고서 도착 |
| failed | 생성 실패 | 평가 생성 실패 | 보고서 생성 중단 |
| submission_rejected | 미접수 | 평가 생성 실패 | 외부 접수 거부, 재시도 가능 |
| submission_unknown | 접수 확인 필요 | 평가 생성 실패 | 접수 여부 불명, 자동 재접수 차단 |
| (확정 후) | 평가 확정 | 심사중 · 승인 · 거절 | 온체인 확정 완료 |

## 온체인 상태

| 값 | 상태 | 목록 화면 표시 | 결과 배너 |
|---|---|---|---|
| 0 | None | 서류검증 | — |
| 1 | Evaluating | 평가중 등 | — |
| 2 | Eligible | 심사중 | 자동심사 결과 — 통과 |
| 3 | RuleRejected | 거절 | 자동심사 결과 — 거절 |
| 4 | Approved | 승인 | 최종 승인 완료 |
| 5 | Rejected | 거절 | 최종 심사 결과 — 거절 |
| 6 | Repaid | 승인 | 완납 기록 완료 |

# 부록 3 용어 설명

| 용어 | 설명 |
|---|---|
| **담보인정비율(LTV)** | 담보가치 대비 대출금액 비율. 이 시스템에서는 신청금액 ÷ 적용 평가가치 × 100이며, 계약 기준은 70% 이하 |
| **자동 산출 가치** | LLM 평가 엔진이 보고서에서 산출한 특허 가치. 평가사 검토 전 초안 |
| **사전평가 값** | 평가 엔진이 확정 표시를 하지 않은 자동 산출 가치 |
| **적용 평가가치** | 평가사가 검토 후 확정해 블록체인에 기록한 가치. 화면의 '산정 담보가치' |
| **스마트컨트랙트** | 블록체인에 배포되어 정해진 규칙대로 실행되는 프로그램. 이 시스템에서는 신청·평가·LTV 판정·승인·상환 기록을 처리 |
| **평가 SBT** | 담당 평가사에게 발급되는 양도 불가 토큰. 평가 중 원본 열람권 역할을 하며 평가 확정 시 소각 |
| **채권 NFT** | 최종 승인 시 담당 은행 지갑에 발급되는 기록용 토큰. 시범운영에서는 이전할 수 없고 법적 채권을 표시하지 않음 |
| **MetaMask** | 브라우저 확장형 지갑. 서명과 블록체인 거래 승인에 사용 |
| **지갑 공개 주소** | 0x로 시작하는 42자리 주소. 다른 사람에게 알려도 되는 식별자 |
| **개인키·복구 문구** | 지갑을 통제하는 비밀 값. 누구에게도 알려주면 안 됨 |
| **서명** | 지갑 주인임을 증명하는 메시지 승인. 비용 없음 |
| **거래(트랜잭션)** | 블록체인 상태를 바꾸는 요청. 가스 비용이 들고 확정되면 되돌릴 수 없음 |
| **가스 · MST** | 거래 수수료와 Mustsem 네트워크의 수수료 통화 |
| **거래 해시** | 거래마다 부여되는 고유 번호(0x…). 장애 확인과 복구에 사용 |
| **IPFS · CID** | 분산 파일 저장소와 저장된 파일의 고유 식별자 |
| **해시(SHA-256)** | 파일 내용으로 계산한 고유 값. 내용이 한 글자라도 바뀌면 값이 달라져 위변조 확인에 사용 |
| **AES-256-GCM** | 원본 문서와 평가 확정 내용 암호화에 쓰는 암호 방식 |
| **평가 작업번호** | 평가 서비스가 보고서 생성 작업에 부여한 번호 |
| **체인 확인·복구** | 서버가 블록체인 기록을 다시 읽어 화면·DB 상태를 맞추는 기능 |
| **공고전문** | 특허청이 발행하는 특허 등록공고 전문 PDF. 특허 내용을 확인하는 자료이며 현재 권리관계를 증명하지는 않음 |
| **TCB** | 기술신용평가. 평가보고서의 신용등급은 첨부된 기업자료 기준 |

# 부록 4 시스템 접속 정보

| | |
|---|---|
| **업무 웹 화면** | https://iploan.mustree.kr |
| **관리자 화면** | https://iploan.mustree.kr/admin.html (운영사 관리자 전용) |
| **블록체인 네트워크** | Mustsem · 체인 ID 7601 · RPC https://block.mustree.kr · 통화 MST |
| **대출 관리 계약 (Manager)** | `0x65C40E399b145A9f9021652192C3e781dadbD2FA` |
| **평가 SBT 계약** | `0x8B06c5bfc253414BA29fa98B762Adc7AD9730f75` |
| **채권 NFT 계약** | `0x8d819dcb3EB5aC2C113D7E0f6199d7498cb8EccE` |
| **토큰 이미지 게이트웨이** | https://rwa-gw.mustree.kr/ipfs/ |
| **LTV 기준** | 신청금액 × 100 ≤ 적용 평가가치 × 70 (계약 고정값) |
| **제출 파일** | 특허 공고전문 PDF 1개, 최대 20MiB |

계약을 다시 배포하면 계약 주소가 바뀐다. 운영사는 변경 시 이 표를 갱신해 참여기관에 배포한다.